



本教材第9版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖
国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用



外科学

Surgery

第 10 版

主 审 | 吴在德 吴肇汉

主 编 | 陈孝平 张英泽 兰 平

副主编 | 张 旭 李宗芳 江 涛 杨家印



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE



本教材第9版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用



外科学

Surgery

第 10 版

主 审 | 吴在德 吴肇汉

主 编 | 陈孝平 张英泽 兰 平

副 主 编 | 张 旭 李宗芳 江 涛 杨家印

数 字 主 编 | 胡俊波 兰 平

数字副主编 | 刘景丰 王振宁 李德宇

分篇负责人 | 外科学基础 兰 平 杨家印

麻醉与围手术期处理 黄宇光

神经外科疾病 赵继宗

颈部与乳腺外科疾病 宋尔卫

胸部外科疾病 王 俊

心脏与血管外科疾病 胡盛寿

腹部外科疾病 李宗芳 沈 锋

泌尿外科疾病 张 旭

骨科疾病 张英泽

人民卫生出版社

· 北 京 ·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

外科学 / 陈孝平，张英泽，兰平主编. -- 10 版.
北京：人民卫生出版社，2024. 7. --（全国高等学校
五年制本科临床医学专业第十轮规划教材）. -- ISBN
978-7-117-36592-5

I. R6

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024V1W941 号

人卫智网 www.ipmph.com 医学教育、学术、考试、健康，
购书智慧智能综合服务平台
人卫官网 www.pmph.com 人卫官方资讯发布平台

外 科 学

Waikexue

第 10 版

主 编：陈孝平 张英泽 兰 平
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地 址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮 编：100021
E - mail: pmph@pmph.com
购书热线：010-59787592 010-59787584 010-65264830
印 刷：
经 销：新华书店
开 本：850×1168 1/16 印张：52
字 数：1538 千字
版 次：1979 年 12 月第 1 版 2024 年 7 月第 10 版
印 次：2024 年 8 月第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-36592-5
定 价：146.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234 E-mail: zhiliang@pmph.com
数字融合服务电话：4001118166 E-mail: zengzhi@pmph.com

编委名单

编 委 (以姓氏笔画为序)

于腾波	青岛市市立医院	沈 彬	四川大学华西医院
王 俊	北京大学人民医院	沈 锋	海军军医大学东方肝胆外科医院
王存川	暨南大学附属第一医院	沈柏用	上海交通大学医学院附属瑞金医院
王伟林	浙江大学医学院附属第二医院	宋尔卫	中山大学孙逸仙纪念医院
王振军	首都医科大学附属北京朝阳医院	张 旭	中国人民解放军总医院
冯世庆	山东大学第二医院	张 浩	中国医科大学附属第一医院
兰 平	中山大学附属第六医院	张太平	中国医学科学院北京协和医院
匡 铭	中山大学附属第一医院	张水军	郑州大学第一附属医院
吕 毅	西安交通大学第一附属医院	张长青	上海交通大学医学院附属第六人民医院
吕国悦	吉林大学第一医院	张英泽	河北医科大学第三医院
任东林	中山大学附属第六医院	张学文	吉林大学第二医院
任建安	中国人民解放军东部战区总医院	陈孝平	华中科技大学同济医学院附属同济医院
刘 彤	天津医科大学总医院	武 汉	吉林大学中日联谊医院
刘志雄	中南大学湘雅医院	罗高兴	陆军军医大学西南医院
刘继红	华中科技大学同济医学院附属同济医院	周良学	四川大学华西医院
刘彩刚	中国医科大学附属盛京医院	房学东	吉林大学中日联谊医院
刘景丰	福建医科大学肿瘤临床医学院	赵继宗	首都医科大学附属北京天坛医院
刘颖斌	上海交通大学医学院附属仁济医院	胡俊波	华中科技大学同济医学院附属同济医院
江 涛	首都医科大学附属北京天坛医院	胡盛寿	中国医学科学院阜外医院
孙 备	哈尔滨医科大学附属第一医院	姜保国	深圳大学总医院
孙益红	复旦大学附属中山医院	秦彦国	吉林大学第二医院
李 辉	首都医科大学附属北京朝阳医院	黄 健	中山大学孙逸仙纪念医院
李乐平	山东第一医科大学附属省立医院	黄宇光	中国医学科学院北京协和医院
李宗芳	西安交通大学第二附属医院	黄志勇	华中科技大学同济医学院附属同济医院
李春雨	中国医科大学附属第四医院	符伟国	复旦大学附属中山医院
杨 操	华中科技大学同济医学院附属协和医院	梁廷波	浙江大学医学院附属第一医院
杨家印	四川大学华西医院	梁朝朝	安徽医科大学第一附属医院
肖颖彬	陆军军医大学新桥医院	彭心宇	石河子大学第一附属医院
吴国豪	复旦大学附属中山医院	董念国	华中科技大学同济医学院附属协和医院
吴新宝	首都医科大学附属北京积水潭医院	蒋奎荣	南京医科大学第一附属医院
余 斌	南方医科大学南方医院	舒 畅	中国医学科学院阜外医院
闵 苏	重庆医科大学附属第一医院	雷光华	中南大学湘雅医院
汪忠镐	首都医科大学宣武医院	管向东	中山大学附属第一医院
汪建平	中山大学附属第六医院	樊碧发	中日友好医院

数字编委



新形态教材使用说明



新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术,通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版,每本教材均配有特色的数字资源和电子教材,读者阅读纸书时可以扫描二维码,获取数字资源、电子教材。

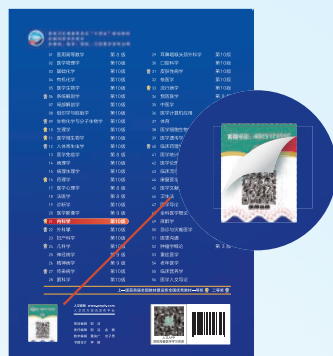
电子教材是纸质教材的电子阅读版本,其内容及排版与纸质教材保持一致,支持手机、平板及电脑等多终端浏览,具有目录导航、全文检索功能,方便与纸质教材配合使用,进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

- 1 扫描封底红标二维码,获取图书“使用说明”。



- 2 揭开红标,扫描绿标激活码,注册/登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



- 3 扫描书内二维码或封底绿标激活码,随时查看数字资源和电子教材。



- 4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。



扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式



欢迎登录“人卫e教”平台官网“medu.pmph.com”,在首页注册登录后,即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字,查询我社已出版教材,并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合,有效服务于教学应用,拓展教学内容和学习过程;充分体现“人工智能+”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材,推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展,增设一批新教材。包括:聚焦老年医疗、健康服务需求,新增《老年医学》,维护老年健康和生命尊严,与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系;重视营养的基础与一线治疗作用,新增《临床营养学》,更新营养治疗理念,规范营养治疗路径,提升营养治疗技能和全营养素养;以满足重大疾病临床需求为导向,新增《重症医学》,强化重症医学人才的规范化培养,推进实现重症管理关口前移,提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信,第十轮教材的修订,能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神,勇攀高峰、敢为人先的创新精神,追求真理、严谨治学的求实精神,淡泊名利、潜心研究的奉献精神,集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下,新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性,以全套新形态教材的崭新面貌,以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力,为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长

林蕙青

2024年5月

全国高等学校五年制本科临床医学专业

第十轮 规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来,在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下,以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作,使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精,不断丰富、完善与创新,形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障,为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才,为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献,并通过教材的创新建设和高质量发展,推动了我国高等医学本科教育的改革和发展,促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展,走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路,创建了中国医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时,正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”,表明了教材建设是国家事权的重要属性,体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大事”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感,与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点,与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针,全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神,以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)对深化医学教育体制机制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》,加强教材建设和管理,推进教育数字化,通过第十轮规划教材的全面修订,打造新一轮高质量新形态教材,不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下:

1. **坚持教材立德树人课程思政** 认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》,以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题,落实立德树人的根本任务,积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育,着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神,注重加强医者仁心教育,在培养精湛医术的同时,教育引导學生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位,提升综合素质和人文修养,做党和人民信赖的好医生。

2. **坚持教材守正创新提质增效** 为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求,进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》,以顺应人民健康迫切需求,提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力,提升医学生营养治疗技能,培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时,不再修订第9版《卫生学》,将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材,减轻学生课程负担。教材品种的调整,凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. **坚持教材精品质量铸就经典** 教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下,由全国高等医药教材建设学组规划,临床医学专业教材评审委员会审定,院士专家把关,全国各医学院校知名专家教授编写,人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中,五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有13种教材获奖,其中一等奖5种、二等奖8种,先进个人7人,并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高,独树一帜,足以证明本套教材的精品质量,再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. **坚持教材“三基”“五性”编写原则** 教材编写立足临床医学专业五年制本科教育,牢牢坚持教材“三基”(基础理论、基本知识、基本技能)和“五性”(思想性、科学性、先进性、启发性、适用性)编写原则。严格控制纸质教材编写字数,主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声;提升全套教材印刷质量,在双色印制基础上,全彩教材调整纸张类型,便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. **坚持教材数字赋能开辟新赛道** 为了进一步满足教育数字化需求,实现教材系统化、立体化建设,同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR互动等内容基础上,创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型,并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路,拓展数字切片、DICOM等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用,全方位服务院校教学,持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有56种,均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于2024年秋季出版发行,数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见,反馈使用信息,以逐步修改和完善教材内容,提高教材质量,为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主审简介



吴在德

1927 年 12 月出生于浙江省杭州市,中国共产党党员。1955 年毕业于中南同济医学院。曾任中德医学协会主席、中华医学会外科学分会和器官移植学分会副主任委员、中华医学会湖北分会(现湖北省医学会)副会长、中华医学会武汉分会(现武汉医学会)会长、武汉市科学技术协会副主席,同济医科大学校长,同济医科大学腹部外科研究室副主任、外科教研室副主任、器官移植研究所副所长。担任《中华实验外科杂志》顾问以及 10 余种学术期刊的常务编委和编委。

吴在德教授为我国最先(1958 年)尝试开展狗肝移植和最早(1977 年)开展临床同种异体原位肝移植者之一。2004 年获国际肝胆胰协会中国分会杰出成就金质奖章;2007 年获德中医学协会宝隆奖章。曾先后获国家科学技术进步奖二等奖 1 项,教育部科学技术进步奖一等奖 1 项,卫生部科技进步一等奖及中华医学科技奖一等奖各 1 项,湖北省科技进步奖一等奖 2 项、二等奖 2 项,教育部全国普通高等学校优秀教材一等奖 1 项,全国高等医药教材建设研究会、卫生部教材办公室全国高等学校医药优秀教材一等奖 1 项。主编高水平专著《黄家驷外科学》(第 7 版)、全国高等医药院校面向 21 世纪课程教材《外科学》(第 5 版)、普通高等教育“十五”国家级规划教材《外科学》(第 6 版)及普通高等教育“十一五”国家级规划教材《外科学》(第 7 版)等 7 部,副主编 1 部。在国内外学术期刊公开发表论文 100 余篇。



吴肇汉

1938 年 1 月出生于湖北省武汉市。复旦大学附属中山医院外科教授,博士研究生导师。曾任中华医学会外科学分会副主任委员、上海市医学会普外科专科分会主任委员及中华外科学会临床营养支持学组组长。曾任复旦大学附属中山医院普外科及外科教研室主任,上海市临床营养研究中心主任。

从事外科临床及教学工作 50 年,专长于消化外科和外科营养的研究。发表论文 200 余篇。担任卫生部规划教材《外科学》(第 6、7 版)主编(双主编之一)。主编专著有《实用临床营养治疗学》(2001 年)、《临床外科学》(2000 年)及《实用外科学》(第 4 版,2017 年)等。“短肠综合征的实验及临床研究”获上海市科学技术进步奖一等奖(2002 年)。鉴于在临床营养领域的研究及应用已达国内领先、国际先进水平,被中华医学会肠外肠内营养学分会授予终身成就奖(2009 年)。

主编简介



陈孝平

1953年6月出生于安徽省阜阳市,中国共产党党员,中国科学院院士。教授、主任医师、博士研究生导师。华中科技大学同济医学院名誉院长,华中科技大学同济医学院附属同济医院外科学系主任、肝胆胰外科研究所所长。器官移植教育部重点实验室主任、国家卫生健康委员会器官移植重点实验室主任、中国医学科学院器官移植重点实验室主任;中国人体器官捐献管理中心专家委员会主任委员。全国高等学校五年制本科临床医学专业教材评审委员会常务副主任委员,教育部高等学校临床医学类专业教学指导委员会副主任委员。

数十年来始终把医学教育放在首位,坚守教育初心,潜心立德树人。主编30余部教材及专著,担任全国高等学校五年制本科临床医学专业国家级规划教材《外科学》第8~10版主编、全国高等医药院校临床医学专业七年制规划教材《外科学》第1版及八年制国家级规划教材《外科学》第1~4版主编、《黄家驷外科学》第9版主编。主持和参与10余项教学改革项目,作为第一完成人获国家级教学成果奖二等奖2项、湖北省教学成果奖特等奖和一等奖各1项。2020年主持的外科学课程获评教育部首批国家级一流本科课程线下一流课程。被评为全国教学名师、卫生部有突出贡献中青年专家、“国家高层次人才特殊支持计划”教学名师、教育部课程思政教学名师、首届全国教材建设奖“全国教材建设先进个人”等,荣获宝钢优秀教师特等奖及人民卫生出版社20年突出贡献奖。

主编简介



张英泽

1953年6月出生于河北省衡水市,中国共产党党员,中国工程院院士。南开大学医学院院长、河北省骨科研究所所长、青岛大学附属医院院长,美国科罗拉多大学、华中科技大学、华南理工大学、南方医科大学等国内外12所大学的客座教授。兼任中国医师协会副会长、骨科医师分会会长,中华医学会骨科学分会主任委员,中国康复医学会修复重建外科专业委员会主任委员,华裔骨科学会会长,河北省医师协会会长。

长期致力于医学教育工作,以通信作者和第一作者发表中华医学会系列期刊论文500余篇,SCI论文400余篇(单篇最高影响因子39.3)。主编、主译学术专著40余部,在Springer出版社和德国Thieme出版社出版英文专著5部。获得授权发明专利92余项、美国发明专利8项,进行成果转化,获批15项注册证。系列成果获国家技术发明奖二等奖1项、国家科学技术进步奖二等奖2项、省部级科技奖一等奖14项以及何梁何利基金科学与技术进步奖,入选“国家高层次人才特殊支持计划”(“万人计划”)领军人才。团队获评“全国专业技术人才先进集体”“全国高校黄大年式教师团队”荣誉称号。担任《中华老年骨科与康复电子杂志》《中华创伤骨科杂志》《中国骨与关节杂志》总编辑, *Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS)* 中文版主编,《中华外科杂志》《中国矫形外科杂志》《中国临床医生杂志》《临床外科杂志》和 *Orthopedics* 副总编。



兰 平

1963年11月出生于四川省达州市,中国共产党党员。教授、主任医师,博士研究生导师,广东省胃肠病学研究所所长,广东省消化系统疾病临床医学研究中心主任,中山大学附属第六医院胃肠外科首席专家。国务院政府特殊津贴获得者、“国之名医·卓越建树”奖获得者、卫生部有突出贡献中青年专家、“南粤百杰”人才、广东省医学领军人才。《中华胃肠外科杂志》总编辑,美国外科医师学院会员(FACS),英国皇家外科学院会员(FRCS)、广东省医学会副会长。

从事结直肠外科临床和教学工作30余年,主编和副主编外科学教材10余部,主编的专升本教材《外科学》(第4版)获全国优秀教材一等奖。作为牵头人获国家重点研发计划项目(2项)、国家自然科学基金联合基金重点支持项目等40余项基金资助。获国家科学技术进步奖二等奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖一等奖、广东省科技进步奖一等奖等奖项20余项。

副主编简介



张 旭

1962 年 12 月出生于湖北省荆州市,中国共产党党员。中国科学院院士,中国医学科学院学部委员,主任医师、教授,专业技术少将,解放军总医院泌尿外科医学部主任。中华医学会泌尿外科学分会候任主任委员,北京医学会泌尿外科学分会主任委员,中国人体器官捐献管理中心副主任,中国抗癌协会腔镜与机器人外科分会主任委员,全军战伤专科救治重点实验室主任,中央保健委员会专家组成员,国家高技术研究发展计划及全军重大后勤科研项目首席科学家,全军科技领军人才,国家杰出青年科学基金、国家科学技术进步奖获得者。《Bladder》、《微创泌尿外科杂志》等学术期刊主编。

从事泌尿外科临床、教学和科研工作 40 余年,是我国泌尿外科腹腔镜及机器人技术的奠基人,创建了以后腹腔镜技术为代表的泌尿外科微创技术和理论体系,在国内外广泛应用,成为我国泌尿外科领域的标准技术。主编(主译)著作包括《泌尿外科手术图谱》《泌尿外科腹腔镜与机器人手术学》(中文版和英文版)等,是我国泌尿外科医生的经典参考书。培训了千余名国内外泌尿外科专科医生,包括多名国内外学科带头人。



李宗芳

1964 年 1 月出生于陕西省宝鸡市,中国共产党党员。教授、博士研究生导师。西安交通大学首批领军学者、医学部“名医”“名师”,陕西省肝胆疾病临床医学研究中心主任。“新世纪百千万人才工程”国家级人选、教育部创新团队带头人、国家卫生计生突出贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。兼任国际肝胆胰协会会员,中华医学会外科学分会委员、脾与门静脉高压外科学组副组长,中国医师协会外科医师分会常委,陕西省门静脉高压联盟理事长,西安医学会外科学分会主任委员,陕西省普通外科等 7 个专业学会副主任委员,10 余种国家级杂志副总编辑、编委。

从事普通外科专业医教研工作 40 年,获国家科学技术进步奖二等奖、国家级教学成果奖二等奖、陕西省科学技术进步奖一等奖等成果奖项 8 项。主编(主译)、副主编(副主译)、参编(参译)国家级规划教材、专著等 30 部,发表论文 400 余篇,其中 SCI 论文 240 余篇。

副主编简介



江 涛

1964 年 3 月出生于黑龙江省哈尔滨市,中国共产党党员,中国工程院院士,中国医学科学院学部委员,教授,博士研究生导师。现任北京市神经外科研究所所长,首都医科大学附属北京天坛医院神经外科学中心主任,首都医科大学神经外科学院副院长,国家神经系统疾病临床医学研究中心副主任。中国医师协会脑胶质瘤专业委员会、中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会首任主任委员,亚洲脑胶质瘤基因组图谱计划主席,全球脑胶质瘤临床试验项目中方主席。

长期从事脑肿瘤综合治疗领域的医疗、教学与研究工作,以通信作者在 *Cell*、*PNAS* 等高水平期刊发表论文 362 篇。主持制定国家卫生健康委员会《脑胶质瘤诊疗指南》和《脑胶质瘤诊疗规范》等多部诊疗指南及规范,主编国家卫生健康委员会规划教材 1 部。以第一完成人获国家科学技术进步奖二等奖 1 项、省部级一等奖 3 项,获第十四届光华工程科技奖。



杨家印

1974 年 2 月出生于四川省南充市,主任医师,教授,外科学博士,博士后,博士研究生导师。四川大学华西医院器官移植中心主任、普外科主任,四川省器官移植医疗质量控制中心主任,国家卫生健康委移植工程与移植免疫重点实验室主任。现任中国医师协会器官移植医师分会副会长,中华医学会器官移植学分会常委,中华医学会器官移植学分会儿童器官移植学组副组长,中国医师协会器官移植医师分会儿童器官移植专业委员会副主任委员,四川省医师协会器官移植医师分会会长,四川省肿瘤学会理事长。

长期从事普外科的医疗、教学和科研工作,尤其擅长肝移植手术,提出多种肝移植创新术式。副主编、参编专著和规划教材 7 部,牵头制定我国首部活体肝移植供体微创手术技术指南。承担国家级、省部级课题 10 余项,作为第一完成人获得四川省科学技术进步奖一等奖。

前言

全国高等学校五年制临床医学专业国家卫生健康委员会(原卫生部)规划教材自 1978 年第一轮出版至今,已出版发行九轮,历经从无到有,从少到多,从多到精,不断丰富、完善与创新的过程,形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的现代化教材。当前国内医学高等院校普遍使用的国家卫生健康委员会“十三五”规划教材、全国高等学校教材第 9 版《外科学》就是其中一本。该教材初版由武汉医学院(现华中科技大学同济医学院)和上海第二医学院(现上海交通大学医学院)共同负责编写出版,至今已有 46 年,发行量超过 550 万册,为我国医学教育和外科学体系建设发挥了无可替代的重要作用。因其在医学教育领域的突出贡献,获得了教育部国家级教学成果奖二等奖、教育部全国普通高等学校优秀教材一等奖、全国高等医药教材建设研究会和卫生部教材办公室全国高等学校医药优秀教材一等奖以及首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖。

为了贯彻教育部、国家卫生健康委员会等部门下发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》《关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见》等文件精神,落实加快构建以“5+3”为主体、以“3+2”为补充的临床医学人才培养体系以及卓越医生教育培养计划等医药卫生人才培养战略规划,全面贯彻落实全国医学教育工作会议精神,全面提升高等医学教育质量和水平,人民卫生出版社决定对五年制临床医学专业规划教材进行第九次修订,并于 2023 年 7 月 8 日在西安召开编写会议,正式启动第 10 版规划教材《外科学》的编写工作。本轮修订的原则和基本要求是,在内容上保持本教材的传统风格,并体现三个“特定”:①特定的对象,即五年制本科临床医学专业学生;②特定的要求,即培养从事临床医疗工作的通科医生;③特定的限制,即有别于参考书、专著和医疗诊治规范等。同时重视“三基”(基本知识、基本技能、基础理论)和“五性”(思想性、科学性、先进性、启发性和适用性)。

编写会召开之前,我们收集了国内 20 多所高校五年制本科临床医学专业的外科学教学大纲,统计了第 9 版《外科学》各章节的授课情况及各高校的授课重点。同时,我们到多所院校召开师生专题座谈会,也通过高校医教部门广泛征求和收集了对第 10 版教材编写的意见和建议。经全体编委充分商讨后,在此次修订中对全书的布局做了优化和调整,并对每一章的内容都进行了适当的增补和删减。最大的调整就是分篇编写,全书共分 9 篇,每篇涵盖若干章节,使整本书的条理更加清晰,逻辑更加严密。第 10 版教材全书共 73 章,在第 9 版基础上增加了 1 章全新的内容,即“功能神经疾病”,包括“脑机接口与脑功能修复”等内容;删减了一些不适应当代社会健康目标的内容,如“男性节育”;并对相关内容进行了调整和整合,例如:“泌尿、男生殖系统结核”的内容由第 9 版中的一章,调整为“泌尿、男生殖系统感染”中的一节;“肥胖与代谢性疾病”的相关内容由第 9 版“外科病人的代谢及营养治疗”

中的一节内容调整为单独一章;“显微外科技术”在第9版中是“手外伤及断肢(指)再植”中的一节内容,本次修订将其单独作为一章;第9版中的“尿路梗阻”只保留了“良性前列腺增生”的内容,并单独作为一章;“胃食管反流病”在第9版中为“食管疾病”的内容,本次修订将其调整到“胃十二指肠疾病”中讲述;“包茎和包皮过长”在第9版中为“泌尿、男生殖系统先天性畸形”的内容,本次修订将其调整到“泌尿、男生殖系统的其他疾病”中,调整后内容更加紧凑合理。除此之外,“绪论”一章也进行了结构上的优化和内容上的丰富,增加了思政元素等。

为了便于学生阅读和教师教学,全书在文字上尽量做到删繁求简,用词规范。例如,“患者”是日文中的词语,本书全部用的是“病人”;“血管介入治疗”表达不准确,实际上是将导管通过血管插入到病变的部位进行治疗,血管只是治疗媒介,正确的说法应该是“经血管进行介入治疗”;“杂交手术”(hybrid operation)这个名称也存在歧义,本书中将其改称为“复合手术”;“恶性黄疸”表达亦不准确,黄疸本身是症状而非病理诊断,故无良恶性之分,其原意为恶性肿瘤引起的黄疸,因此应改正。类似的词还有“恶性梗阻”“转移症状”等。“金标准”等有褒贬色彩的常用语失之于不准确,在医学教科书中最好不用。如果涉及标准,一定要注明是国际标准、国家标准或地方标准,并说明是适用于特定时代或某个专业学会的标准。本次修订之前,心肺脑复苏的三个阶段一直被称为:基础生命支持、高级生命支持和复苏后治疗,这些名称同样不够准确,生命复苏没有基础和高级之分,更正为:初步复苏、加强复苏和复苏后治疗。

本书仍然以融合教材形式出版,读者阅读纸质书的同时可以通过扫描书中二维码阅读线上数字内容。同时,《外科学学习指导与习题集》(第5版)、《外科实习医师手册》(第7版)也将同步出版发行,以便于学生拓展阅读、课外自学和复习。

由于第9版《外科学》部分编委年龄过高或健康等原因,《外科学》第10版编写团队进行了一定调整,编委由64位增加到68位,其中两院院士10位,约80%的编委为工作在临床教学一线的中青年教师,他们分别来自全国20个省、自治区、直辖市的49所大学和医院,具有广泛的代表性和权威性。修订工作按计划,先集体讨论制订修改大纲,由编委完成初稿,分篇负责人组织编委进行组内交叉审阅,再经包括主审在内的所有分篇负责人集体讨论定稿,最后由主编全面整理五步程序进行。

经过上述修订,希望这版教材能够满足大多数院校五年制本科临床医学专业教学的需要。各院校的师生在使用这本教材过程中,如发现问题,恳请及时予以指正!

陈孝平 张英泽 兰 平

2024年3月

第一篇 外科学基础		1
第一章 绪论		2
第一节 中医外科学发展简史		2
第二节 工业革命与现代外科学发展		3
第三节 外科疾病分类与外科专业分科		4
第四节 怎样学习外科学		4
第五节 外科规范		6
第二章 外科无菌原则		7
第一节 手术器械、物品的灭菌、消毒法		7
第二节 手术人员和病人手术区域的准备		8
第三节 手术进行中的无菌原则		9
第四节 手术室的管理		9
第三章 水、电解质代谢紊乱和酸碱平衡失调		11
第一节 概述		11
第二节 水、钠代谢紊乱		12
一、脱水		12
二、水中毒和水肿		13
第三节 钾代谢紊乱		14
一、低钾血症		14
二、高钾血症		15
第四节 镁、钙、磷代谢紊乱		15
一、镁代谢紊乱		15
二、钙、磷代谢紊乱		16
第五节 酸碱平衡失调		18
一、代谢性酸中毒		18
二、代谢性碱中毒		19
三、呼吸性酸中毒		20
四、呼吸性碱中毒		20
第四章 输血		22
第一节 输血的适应证和注意事项		22
第二节 输血的不良反应及其防治		23
第三节 自体输血和大量输血		25
第四节 血液成分制品		25
第五节 血液代用品和造血生物工程制品		27

第五章 休克	28
第一节 概述	28
第二节 低血容量性休克	33
一、失血性休克	33
二、创伤性休克	34
第三节 感染性休克	34
第六章 外科病人的代谢及营养治疗	37
第一节 外科病人的代谢变化	37
第二节 营养评价、营养风险筛查及营养不良诊断	39
第三节 肠外营养	41
第四节 肠内营养	42
第七章 肥胖与代谢性疾病	45
第一节 概述	45
第二节 肥胖与代谢病的外科治疗	46
第八章 外科感染	49
第一节 概述	49
第二节 浅部组织细菌性感染	49
一、疖与痈	49
二、急性蜂窝织炎	50
三、丹毒	51
四、急性淋巴管炎和淋巴结炎	52
第三节 手、足部急性化脓性细菌感染	52
第四节 切口感染	55
第五节 脓毒症	56
第六节 有芽胞厌氧菌感染	58
一、破伤风	58
二、气性坏疽	60
第七节 外科应用抗菌药物的原则	61
第九章 创伤	64
第一节 概述	64
第二节 创伤病理生理	64
第三节 创伤的初步评估与管理	66
第四节 治疗原则	68
第十章 烧伤、冻伤与咬蜇伤	72
第一节 热力烧伤	72
一、伤情判断	72
二、烧伤病理生理和临床分期	75
三、治疗原则	76
四、现场急救、转运与初期处理	76
五、烧伤休克	77

六、烧伤全身性感染	78
七、常见内脏并发症的防治	79
八、创面处理	79
九、烧伤的预防	81
附：皮肤移植术	81
第二节 电烧伤和化学烧伤	82
一、电烧伤	82
二、化学烧伤	83
第三节 冻伤	84
一、非冻结性冻伤	84
二、冻结性冻伤	84
第四节 蛇咬伤	85
第五节 犬咬伤	86
第六节 虫蜇伤	86
第十一章 肿瘤	88
第一节 概述	88
一、肿瘤的诊断	88
二、实体肿瘤的常用治疗方法	91
三、肿瘤的预防及随访	96
第二节 常见体表肿瘤与囊肿	97
一、皮肤乳头状瘤	97
二、皮肤癌	97
三、痣与黑色素瘤	98
四、脂肪瘤	98
五、纤维瘤及纤维瘤样病变	98
六、神经纤维瘤	98
七、血管瘤	99
八、囊性肿瘤及囊肿	99
第十二章 器官、组织和细胞移植	101
第一节 概述	101
一、移植的概念与分类	101
二、临床移植简史	101
第二节 移植免疫	102
一、移植抗原	102
二、移植抗原的识别与免疫应答	103
三、临床排斥反应的机制和分类	103
四、排斥反应的防治	104
五、移植免疫耐受	105
第三节 移植器官的获取	105
一、供体的选择	105
二、器官的切取与保存	106

第四节 器官移植	106
一、肾移植	106
二、肝移植	107
三、胰腺移植	108
四、小肠移植	108
五、肺移植	109
六、心脏移植	109
第五节 组织及细胞移植	109
一、组织移植	109
二、细胞移植	110
第十三章 显微外科技术	111
一、显微外科的设备和器材	111
二、显微外科基本手术技术	111
三、显微外科的应用范围	113
四、显微外科技术新进展	114
第十四章 外科微创技术	115
第一节 概述	115
第二节 内镜技术	115
一、内镜技术的发展史	115
二、内镜的基本原理和种类	115
三、内镜下常用的诊断技术及治疗器械	116
四、内镜技术在外科中的应用	116
五、经自然腔道内镜手术简介	117
第三节 腔镜外科技术	118
一、概述	118
二、腹腔镜外科手术设备、器械与基本技术	118
三、腹腔镜外科手术适应证及常用的手术	119
四、腹腔镜手术的并发症	119
五、机器人辅助外科技术	120
第四节 介入放射学技术	120

第二篇 麻醉与围手术期处理

123

第十五章 麻醉	124
第一节 概述	124
第二节 麻醉前评估和准备	124
一、麻醉前评估	124
二、麻醉前准备	126
第三节 全身麻醉	127
一、全身麻醉药	127
二、全身麻醉的实施	130

三、呼吸道的管理	132
四、全身麻醉的并发症及其防治	134
第四节 局部麻醉	136
一、局部麻醉药	137
二、局部麻醉的方法	138
三、局部麻醉的并发症及其防治	140
第五节 椎管内麻醉	141
一、椎管内麻醉的解剖基础	141
二、椎管内麻醉的机制及生理	142
三、椎管内麻醉的方法	143
四、椎管内麻醉的并发症及其防治	146
第六节 麻醉期间和麻醉恢复期的监测和管理	148
一、麻醉期间的监测和管理	148
二、麻醉恢复期的监测和管理	150
第十六章 疼痛治疗	151
第一节 概述	151
第二节 疼痛的病理生理学	151
第三节 急性疼痛的治疗和管理	152
一、术后镇痛的原则和方法	152
二、术后镇痛并发症及预防	153
第四节 慢性疼痛的诊断和治疗	154
一、慢性疼痛的诊治范围	154
二、慢性疼痛治疗常用方法	154
三、癌性疼痛	156
四、疼痛综合管理	156
第十七章 重症监测治疗及复苏	157
第一节 重症监测治疗	157
一、概述	157
二、重症监测治疗的主要内容	157
三、病情评估	159
四、重症监测治疗的人文关怀	160
第二节 心肺脑复苏	160
一、初步复苏	161
二、加强复苏	163
三、复苏后治疗	165
第三节 急性肾损伤	166
第四节 急性呼吸窘迫综合征	171
第十八章 围手术期处理	174
第一节 术前准备	174
第二节 术后处理	176
第三节 术后并发症的防治	178

第十九章 颅内压增高和脑疝	182
第一节 概述	182
第二节 颅内压增高	183
第三节 脑疝	185
第二十章 颅脑损伤	188
第一节 概述	188
第二节 头皮损伤	189
一、头皮血肿	189
二、头皮裂伤	189
三、头皮撕脱伤	189
第三节 颅骨骨折	190
一、颅盖骨折	190
二、颅底骨折	190
第四节 脑损伤	191
一、脑震荡	192
二、脑挫裂伤	192
三、弥漫性轴索损伤	194
第五节 颅内血肿	194
一、硬脑膜外血肿	194
二、硬脑膜下血肿	196
三、脑内血肿	197
第六节 开放性颅脑损伤	197
一、非火器性开放性颅脑损伤	197
二、火器性颅脑损伤	198
第七节 颅脑损伤并发症及其处理	200
一、外伤性脑脊液漏	200
二、脑外伤后脑积水	200
三、颅骨缺损	200
四、外伤性癫痫	200
五、脑创伤后综合征	200
六、外伤后下丘脑损伤	200
七、颅脑损伤后精神障碍	201
第二十一章 颅内和椎管内肿瘤	202
第一节 颅内肿瘤	202
一、概述	202
二、弥漫性胶质瘤	203
三、脑膜瘤	205
四、垂体腺瘤	205
五、神经纤维瘤	206

六、髓母细胞瘤	206
七、生殖细胞肿瘤	206
八、颅内转移瘤	206
九、其他颅内肿瘤	206
第二节 椎管内肿瘤	208
一、概述	208
二、神经鞘瘤	209
三、脊膜瘤	209
四、髓内肿瘤	209
五、椎管转移瘤	210
六、先天性脊髓肿瘤	210
第二十二章 颅内和椎管内血管性疾病	211
第一节 自发性蛛网膜下腔出血	211
第二节 颅内动脉瘤	214
第三节 颅内和椎管内血管畸形	215
一、动静脉畸形	215
二、海绵状血管畸形	217
第四节 脑底异常血管网症	218
第五节 硬脑膜动静脉瘘	219
第六节 脑血管疾病复合手术	219
第七节 缺血性脑卒中外科治疗	220
第八节 脑出血外科治疗	221
第二十三章 颅脑和脊髓先天性畸形	222
第一节 概述	222
第二节 先天性脑积水	222
第三节 颅裂和脊柱裂	223
一、颅裂	223
二、脊柱裂	224
第四节 狭颅症	225
第五节 颅底陷入症	226
第六节 脊髓拴系综合征	226
第二十四章 功能神经疾病	228
第一节 癫痫	228
第二节 帕金森病	228
第三节 原发性震颤	229
第四节 神经血管压迫综合征	229
第五节 脑机接口与脑功能修复	230

第四篇 颈部与乳腺外科疾病

231

第二十五章 颈部疾病	232
------------	-----

第一节 甲状腺疾病	232
一、解剖生理概要	232
二、单纯性甲状腺肿	233
三、甲状腺功能亢进的外科治疗	234
四、甲状腺炎	236
五、甲状腺腺瘤	237
六、甲状腺癌	237
七、甲状腺结节的诊断和处理原则	240
第二节 甲状旁腺功能亢进的外科治疗	241
一、原发性甲状旁腺功能亢进	241
二、继发性甲状旁腺功能亢进	242
第三节 颈淋巴结结核	243
第四节 颈部肿块	243
一、概述	243
二、常见的颈部肿块	243
第二十六章 乳房疾病	245
第一节 解剖生理概要	245
第二节 乳房检查	246
第三节 乳腺良性疾病	247
一、乳腺囊性增生病	247
二、纤维腺瘤	247
三、导管内乳头状瘤	248
四、乳腺炎	248
第四节 乳腺癌	249
第五节 乳腺非上皮源性肿瘤	252
一、乳腺叶状肿瘤	252
二、乳腺肉瘤	253
三、乳腺恶性淋巴瘤	253

第五篇 胸部外科疾病

255

第二十七章 胸部损伤	256
第一节 概述	256
第二节 肋骨骨折	257
第三节 气胸	258
一、闭合性气胸	258
二、开放性气胸	258
三、张力性气胸	259
第四节 血胸	260
第五节 创伤性窒息	260
第六节 肺损伤	261
第七节 心脏损伤	261

一、钝性心脏损伤	261
二、穿透性心脏损伤	262
第八节 膈肌损伤	262
一、穿透性膈肌损伤	263
二、钝性膈肌损伤	263
第二十八章 胸壁、胸膜疾病	264
第一节 先天性胸壁畸形	264
一、漏斗胸	264
二、鸡胸	264
第二节 脓胸	265
一、急性脓胸	265
二、慢性脓胸	266
第三节 胸壁结核	267
第四节 胸壁、胸膜肿瘤	268
一、胸壁肿瘤	268
二、胸膜肿瘤	268
第二十九章 肺疾病	270
第一节 肺大疱	270
第二节 肺感染性疾病的外科治疗	271
一、支气管扩张的外科治疗	271
二、肺结核的外科治疗	272
三、肺棘球蚴病的外科治疗	272
四、侵袭性肺真菌感染的外科治疗	273
第三节 肺肿瘤	274
一、肺癌	274
二、肺转移性肿瘤	280
三、肺良性肿瘤	280
第四节 气管肿瘤	280
第三十章 食管疾病	282
第一节 食管癌	282
第二节 食管良性肿瘤	286
第三节 腐蚀性食管灼伤	286
第四节 贲门失弛缓症	287
第五节 食管憩室	287
一、咽食管憩室	287
二、食管中段憩室	288
三、膈上憩室	288
第三十一章 原发性纵隔疾病	289
第一节 原发性纵隔肿瘤	289
一、概述	289

二、胸腺肿瘤	290
三、神经源性肿瘤	290
四、畸胎瘤与皮样囊肿	290
五、其他肿瘤	291
第二节 纵隔感染	291

第六篇 心脏与血管外科疾病

293

第三十二章 心脏疾病	294
第一节 心内直视手术基础措施	294
一、体外循环	294
二、心肌保护	295
第二节 先天性心脏病的外科治疗	296
一、动脉导管未闭	296
二、肺动脉口狭窄	297
三、房间隔缺损	298
四、室间隔缺损	299
五、主动脉缩窄	301
六、主动脉窦瘤	302
七、法洛四联症	303
第三节 后天性心脏病的外科治疗	305
一、冠状动脉粥样硬化性心脏病	305
二、二尖瓣狭窄	306
三、二尖瓣关闭不全	307
四、主动脉瓣狭窄	309
五、主动脉瓣关闭不全	309
六、心脏黏液瘤	310
七、慢性缩窄性心包炎	311
第三十三章 主动脉疾病	313
第一节 主动脉瘤	313
第二节 主动脉夹层	315
第三节 多发性大动脉炎	317
第三十四章 周围血管与淋巴疾病	320
第一节 概述	320
第二节 周围血管损伤	322
第三节 动脉疾病	323
一、动脉硬化性闭塞症	324
二、血栓闭塞性脉管炎	325
三、动脉栓塞	326
四、雷诺综合征	327
五、周围动脉瘤	328
六、内脏动脉瘤	329

第四节 静脉疾病	330
一、解剖结构与血流动力学	330
二、下肢慢性静脉功能不全	332
三、深静脉血栓形成	334
第五节 动静脉瘘	336
一、先天性动静脉瘘	336
二、损伤性动静脉瘘	337
第六节 淋巴水肿	337

第七篇 腹部外科疾病

341

第三十五章 腹外疝	342
第一节 概述	342
第二节 腹股沟疝	343
第三节 股疝	349
第四节 其他腹外疝	350
第三十六章 腹部损伤	353
第一节 概述	353
第二节 常见内脏损伤的特征和处理	357
一、脾损伤	357
二、肝损伤	358
三、胰腺损伤	359
四、胃和十二指肠损伤	360
五、小肠损伤	361
六、结肠损伤	361
七、直肠损伤	361
八、腹膜后血肿	361
第三十七章 急性化脓性腹膜炎	363
第一节 急性弥漫性腹膜炎	363
第二节 腹腔脓肿	366
一、膈下脓肿	367
二、盆腔脓肿	368
三、肠间脓肿	368
第三节 腹腔间室综合征	368
第三十八章 胃十二指肠疾病	370
第一节 解剖生理概要	370
第二节 胃癌及其他胃肿瘤	372
一、胃癌	372
二、胃淋巴瘤	377
三、胃肠道间质瘤	378
四、胃的良性肿瘤	379

第三节	胃十二指肠溃疡的外科治疗	379
一、	概述	379
二、	胃十二指肠溃疡穿孔	379
三、	胃十二指肠溃疡大出血	380
四、	胃十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻	381
五、	胃大部切除术与注意事项	381
六、	术后并发症	383
第四节	胃食管反流病	384
第五节	先天性肥厚性幽门狭窄	385
第六节	十二指肠憩室	386
第七节	十二指肠淤滞症	386
第三十九章	小肠疾病	388
第一节	解剖生理概要	388
第二节	肠感染性疾病	389
一、	肠结核	389
二、	肠伤寒穿孔	389
第三节	非感染性肠疾病	390
一、	急性出血性肠炎	390
二、	克罗恩病	390
第四节	肠梗阻	391
一、	粘连性肠梗阻	395
二、	肠扭转	396
三、	肠套叠	396
第五节	肠系膜血管缺血性疾病	397
第六节	短肠综合征	398
第七节	小肠肿瘤	399
第八节	先天性肠疾病	400
一、	先天性肠闭锁和肠狭窄	400
二、	先天性肠旋转不良	400
第四十章	阑尾疾病	402
第一节	解剖生理概要	402
第二节	急性阑尾炎	403
第三节	特殊类型阑尾炎	408
第四节	慢性阑尾炎	408
第五节	阑尾肿瘤	409
第四十一章	结、直肠与肛管疾病	410
第一节	解剖生理概要	410
第二节	结、直肠及肛管检查方法	414
第三节	乙状结肠扭转	416
第四节	溃疡性结肠炎的外科治疗	416
第五节	肠息肉及肠息肉病	417

一、肠息肉	417
二、肠息肉病	418
第六节 结肠癌	418
第七节 直肠癌	421
第八节 肛门直肠先天性疾病	425
一、先天性肛门直肠畸形	425
二、先天性巨结肠	427
第九节 肛裂	429
第十节 肛周脓肿	430
第十一节 肛瘘	432
第十二节 痔	435
第十三节 直肠脱垂	438
第十四节 便秘的外科治疗	439
第四十二章 肝疾病	442
第一节 解剖生理概要	442
第二节 肝脓肿	444
一、细菌性肝脓肿	444
二、阿米巴肝脓肿	445
第三节 肝棘球蚴病	446
第四节 原发性肝恶性肿瘤	447
一、肝细胞癌	447
二、肝内胆管癌	449
第五节 转移性肝肿瘤	449
第六节 肝良性肿瘤	450
第七节 肝囊肿	450
第四十三章 门静脉高压症	452
附：巴德-吉亚利综合征	458
第四十四章 胆道疾病	460
第一节 解剖生理概要	460
一、胆道系统的应用解剖	460
二、胆道系统的生理功能	462
第二节 影像学检查	463
第三节 胆道畸形	464
一、胆道闭锁	465
二、先天性胆管扩张症	466
第四节 胆石症	467
一、概述	467
二、胆囊结石	468
三、肝外胆管结石	469
四、肝内胆管结石	471
第五节 胆道感染	472

一、急性胆囊炎	472
二、慢性胆囊炎	474
三、急性梗阻性化脓性胆管炎	474
第六节 原发性硬化性胆管炎	476
第七节 胆道蛔虫病	476
第八节 胆道疾病常见并发症	477
一、胆囊穿孔	477
二、胆道出血	477
三、胆管炎性狭窄	478
四、胆源性肝脓肿	478
五、胆源性急性胰腺炎	479
第九节 胆管损伤	479
第十节 胆囊息肉和良性肿瘤	480
一、胆囊息肉	480
二、胆囊腺瘤	481
第十一节 胆道恶性肿瘤	481
一、胆囊癌	481
二、胆管癌	483
第四十五章 胰腺疾病	486
第一节 解剖生理概要	486
第二节 胰腺炎	487
一、急性胰腺炎	487
二、慢性胰腺炎	491
第三节 胰腺囊性疾病	492
一、胰腺假性囊肿	492
二、胰腺囊性肿瘤	492
第四节 胰腺癌和壶腹周围癌	492
一、胰腺癌	492
二、壶腹周围癌	494
第五节 胰腺神经内分泌肿瘤	495
一、胰岛素瘤	496
二、胃泌素瘤	497
第四十六章 脾疾病	498
第一节 常见脾疾病	498
第二节 常见脾疾病的治疗方法	499
第四十七章 消化道大出血的诊断与外科处理原则	501
第一节 上消化道大出血的诊断和处理	501
第二节 下消化道大出血的诊断和处理	505
第四十八章 急腹症的诊断与鉴别诊断	507

第四十九章 泌尿、男生殖系统疾病总论	512
第一节 泌尿、男生殖系统外科解剖生理概要	512
第二节 泌尿系统梗阻的病理生理学概要	514
第三节 泌尿、男生殖系统外科疾病的症状学	516
第四节 泌尿、男生殖系统专科检查	519
一、实验室检查	519
二、影像学检查	520
三、专科器械检查	521
第五十章 泌尿、男生殖系统先天性畸形	523
第一节 概述	523
第二节 肾和输尿管先天性畸形	523
一、多囊肾	523
二、马蹄形肾	524
三、重复肾盂、输尿管	524
四、肾盂输尿管连接处梗阻	525
五、输尿管膀胱连接处梗阻	525
第三节 膀胱和尿道先天性畸形	525
一、膀胱外翻	525
二、尿道上裂	525
三、尿道下裂	526
第四节 男性生殖器官先天性畸形	526
一、隐睾症	526
二、隐匿性阴茎	526
第五十一章 泌尿、男生殖系统损伤	527
第一节 概述	527
第二节 肾损伤	527
第三节 输尿管损伤	530
第四节 膀胱损伤	531
第五节 尿道损伤	533
一、前尿道损伤	533
二、后尿道损伤	534
第六节 阴茎损伤	535
第七节 睾丸损伤	536
第五十二章 泌尿、男生殖系统感染	538
第一节 概述	538
第二节 上尿路感染	540
一、急性肾盂肾炎	540
二、肾积脓	541
三、肾皮质脓肿及肾周围炎	541

第三节	下尿路感染	542
一、	急性细菌性膀胱炎	542
二、	慢性细菌性膀胱炎	543
三、	尿道炎	544
第四节	男生殖系统感染	544
一、	急性细菌性前列腺炎	545
二、	慢性前列腺炎	545
三、	急性附睾炎	546
四、	慢性附睾炎	547
第五节	泌尿、男生殖系统结核	547
一、	泌尿系统结核	547
二、	男生殖系统结核	551
第五十三章	良性前列腺增生	553
第一节	概述	553
第二节	良性前列腺增生的诊断	554
第三节	良性前列腺增生的治疗	556
第四节	良性前列腺增生的随访	557
第五十四章	泌尿系统结石	558
第一节	概述	558
第二节	上尿路结石	559
第三节	下尿路结石	563
第五十五章	泌尿、男生殖系统肿瘤	564
第一节	肾肿瘤	564
一、	肾细胞癌	564
二、	肾母细胞瘤	566
三、	肾血管平滑肌脂肪瘤	567
第二节	尿路上皮肿瘤	568
一、	膀胱肿瘤	568
二、	肾盂癌、输尿管癌	572
第三节	前列腺癌	573
第四节	阴茎癌	576
第五节	睾丸肿瘤	577
第五十六章	肾上腺外科疾病	579
第一节	概述	579
第二节	原发性醛固酮增多症	579
第三节	皮质醇增多症	581
第四节	儿茶酚胺增多症	583
一、	肾上腺嗜铬细胞瘤	583
二、	肾上腺髓质增生	584
第五节	无功能肾上腺肿物	585

第五十七章 男性性功能障碍与不育	586
第一节 概述	586
第二节 男性性功能障碍	587
一、勃起功能障碍	587
二、早泄	588
第三节 男性不育症	588
第五十八章 泌尿、男生殖系统的其他疾病	591
第一节 肾血管性高血压	591
第二节 神经源性膀胱	592
第三节 尿道狭窄	593
第四节 女性压力性尿失禁	594
第五节 包茎和包皮过长	595
第六节 阴囊内疾病	595
一、精索静脉曲张	595
二、精索及睾丸鞘膜积液	596
三、睾丸扭转	597

第九篇 骨科疾病

599

第五十九章 运动系统畸形	600
第一节 先天性畸形	600
一、先天性肌性斜颈	600
二、先天性手部畸形	601
三、发育性髋关节脱位	601
四、先天性马蹄内翻足	604
第二节 姿态性畸形	606
一、平足症	606
二、踇外翻	607
三、脊柱侧凸	609
第六十章 骨折概述	613
第一节 骨折的定义、成因、分类及移位	613
第二节 骨折的临床表现及影像学检查	616
第三节 骨折的并发症	617
第四节 骨折愈合过程	619
第五节 影响骨折愈合的因素	621
第六节 骨折的急救	621
第七节 骨折的治疗原则	622
一、骨折的复位	622
二、骨折的固定	623
三、康复治疗	625
第八节 开放性骨折的处理	625
第九节 开放性关节损伤处理原则	627

第十节 骨折延迟愈合、不愈合和畸形愈合的处理	628
第六十一章 上肢骨、关节损伤	629
第一节 锁骨骨折	629
第二节 肩锁关节脱位	630
第三节 肩关节脱位	631
第四节 肱骨近端骨折	632
第五节 肱骨干骨折	634
第六节 肱骨髁上骨折	635
一、伸直型肱骨髁上骨折	635
二、屈曲型肱骨髁上骨折	636
第七节 肘关节脱位	636
第八节 桡骨头半脱位	638
第九节 前臂双骨折	638
第十节 桡骨远端骨折	640
一、伸直型骨折	641
二、屈曲型骨折	641
三、桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位	642
第六十二章 手外伤及断肢(指)再植	643
第一节 手外伤	643
第二节 断肢(指)再植	647
第六十三章 下肢骨、关节损伤	650
第一节 髋关节脱位	650
一、髋关节后脱位	650
二、髋关节前脱位	651
三、髋关节中心脱位	651
第二节 股骨近端骨折	652
一、股骨颈骨折	652
二、股骨转子间骨折	655
第三节 股骨干骨折	657
第四节 股骨远端骨折	658
第五节 髌骨骨折	660
第六节 膝关节韧带损伤	661
第七节 膝关节半月板损伤	662
第八节 胫骨平台骨折	665
第九节 胫腓骨骨干骨折	667
第十节 踝部骨折	669
第十一节 踝部扭伤	671
附：跟腱断裂	672
第十二节 足部骨折	672
一、跟骨骨折	672
二、跖骨骨折	674

三、趾骨骨折	674
第六十四章 脊柱、脊髓损伤	676
第一节 脊柱骨折	676
第二节 脊髓损伤	682
第六十五章 骨盆、髌臼骨折	685
第一节 骨盆骨折	685
第二节 髌臼骨折	689
第六十六章 周围神经损伤	691
第一节 概述	691
第二节 上肢神经损伤	693
第三节 下肢神经损伤	695
第四节 周围神经卡压综合征	695
一、腕管综合征	696
二、肘管综合征	697
三、旋后肌综合征	698
四、梨状肌综合征	698
第六十七章 运动系统慢性损伤	700
第一节 概述	700
第二节 慢性软组织损伤	701
一、腰腿痛	701
二、颈肩痛	703
三、棘上、棘间韧带损伤	704
第三节 骨的慢性损伤	705
一、疲劳骨折	705
二、月骨缺血性坏死	705
第四节 软骨慢性损伤	706
一、髌骨软骨软化症	706
二、胫骨结节骨软骨病	707
三、股骨头骨软骨病	707
第五节 与慢性损伤相关的其他疾病	709
一、滑囊炎	709
二、狭窄性腱鞘炎	710
三、腱鞘囊肿	711
四、肱骨外上髁炎	712
五、粘连性肩关节囊炎	713
第六十八章 股骨头坏死	715
第六十九章 颈、腰椎退行性疾病	718
第一节 颈椎退行性疾病	718
一、颈椎病	718

二、颈椎间盘突出症	720
三、颈椎后纵韧带骨化症	722
第二节 腰椎退行性疾病	723
一、腰椎间盘突出症	723
二、腰椎管狭窄症	727
三、腰椎滑脱症	728
第七十章 骨与关节化脓性感染	730
第一节 化脓性骨髓炎	730
一、急性化脓性骨髓炎	730
二、慢性化脓性骨髓炎	733
三、局限性骨脓肿	734
四、硬化性骨髓炎	734
五、化脓性脊柱炎	735
第二节 化脓性关节炎	735
第七十一章 骨与关节结核	739
第一节 概述	739
第二节 脊柱结核	742
第三节 髋关节结核	745
第四节 膝关节结核	748
第七十二章 非化脓性关节炎	750
第一节 骨关节炎	750
第二节 强直性脊柱炎	753
第三节 类风湿关节炎	755
第七十三章 骨肿瘤	758
第一节 概述	758
第二节 良性骨肿瘤	762
一、骨样骨瘤	762
二、骨软骨瘤	763
三、软骨瘤	763
第三节 骨巨细胞瘤	764
第四节 原发性恶性骨肿瘤	765
一、骨肉瘤	765
二、软骨肉瘤	766
三、骨纤维肉瘤	766
四、尤因肉瘤	766
五、恶性淋巴瘤	766
六、骨髓瘤	767
七、脊索瘤	767
第五节 转移性骨肿瘤	767
第六节 骨囊肿和其他良性疾病	768
一、骨囊肿	768

二、动脉瘤性骨囊肿	768
三、骨嗜酸性肉芽肿	768
四、骨纤维发育不良	768
五、滑膜性软骨化生	769
六、色素沉着绒毛结节性滑膜炎	769

英中文名词对照索引
771

中英文名词对照索引
783

【数字特色：三维模型】	
三维模型 估算成人体表面积的中国九分法	73
【数字创新：虚拟仿真数字人】	
数字人案例 烧伤案例	72



第一篇 外科学基础



本章数字资源

第一章

绪论

外科,英文名为 surgery,该词来源于希腊词 cheirergon,由 cheir 和 ergon 两个词组成,前者是“手”的意思,后者意为“工作”。顾名思义,外科是用“手”治疗疾病的专科。在我国古代,医生能够以手术或手法治疗的疾病仅限于人体体表创伤、疮疡、骨或关节的伤病,所以称为外科;而所有内脏器官的疾病只能采用药物治疗,因而称为内科。当代医学,对每个内脏器官的疾病,如果必要,都可以通过手术或手法治疗,但这个专业仍沿用过去的名称,即“外科”。外科疾病(surgical diseases),指的是那些只有通过手术或手法整复处理才能获得最好治疗效果的疾病。外科学(surgical science)则是一门学科,是医学科学的一个重要组成部分,它不仅要求掌握外科疾病的诊断、预防以及治疗的知识和技能,同时还要研究疾病的发生和发展规律。

第一节 | 中医外科学发展简史

我国医学史上,早在旧石器时代就开始用人工制造的器具(如砭石)治疗伤病。在新石器时代发展成石针(箴石),用于治痈肿。青铜器时代制造出青铜砭针。约公元前 1300 年,殷墟出土的商代甲骨文中已发现各种外科疾病名称,如“龋齿”“疥”“疮”。公元前 1066—公元前 481 年设立“疡科”,即中医(Chinese medicine)外科,主治未溃肿物、已溃疮疡、刀枪箭伤及骨折等人体外部和四肢伤病。我国现存最早的医方名著《五十二病方》(1973 年长沙马王堆出土的医书)中强调预防破伤风,并开始用疝带和疝罩治疗腹股沟疝。要指出的是,马王堆汉墓女尸肌肤、内脏和脑均保存完整,说明当时已有相当先进的防腐技术。

《史记·扁鹊仓公列传》记载了很多解剖名称:“俞跗……乃割皮解肌……湔浣肠胃,漱涤五藏……”公元前 400 年左右,以五脏六腑和经络气血等相结合的医学理论体系形成。《黄帝内经》中对血液循环已有阐述。公元 190 年左右《难经》对人体解剖有较详细的描述。1045 年,《欧希范五脏图》正式出版。清代王清任观察犯人的尸体解剖,撰写《医林改错》一书,纠正了前人对解剖认识的许多错误。要指出的是,中医的解剖名称与西方医学并不相同,它强调功能,自成体系。

扁鹊(公元前 407 年—公元前 310 年)抢救尸厥病人使其获愈。华佗(145—208 年)使用酒服麻沸散为病人进行过死骨剔除术、剖腹术等。危亦林(1337 年)主张在骨折或脱臼的整复前用乌头、曼陀罗等药物先行麻醉,强调“若其人如酒醉,即不可加药”。也就是说,要严格掌握麻醉药的用量,确保安全性。明代,王肯堂将川乌、草乌、南星、半夏和川椒制成糊剂用于体表手术,开创了药物局部麻醉的先例。

公元 196—204 年,张仲景描述了肠痈(阑尾炎)、肺痈(肺脓疡)、阴吹(直肠阴道瘘)等,并创建了人工呼吸法来急救自缢以及灌肠术。到 1667 年,西方人 Hooke 才开始使用人工呼吸的方法。499 年,《刘涓子鬼遗方》中论述了金疮、痈疽、疮疖等化脓性感染的诊断和治疗原则,如脓肿切开引流术,强调手术刀要用火烧红后方可使用。650 年,将海藻、海蛤等制成丸散治疗地方性甲状腺肿,比西方人 Parry(1786 年)对甲状腺肿的记述早 1100 多年。652 年,山西绛州僧死后,他的弟子对他的尸体进行病理解剖,发现食管内扁体鳞状物,即食管癌。841 年,蔺道人科学地论述了肩关节、髋关节脱臼手法复位,四肢及脊柱骨折的手法、手术复位及夹板固定技术。14 世纪初,危亦林首创“悬吊复位法”治疗脊柱骨折,比西方人用此方法早近 600 年。1554 年,薛铠创用烧灼断脐法预防婴儿破伤风。1604 年,申斗垣提出对筋瘤以“利刀去之”。对血瘤,他提出:“以利刃割去。以银烙匙烧红一烙即不流血。亦



不溃。不再生。”他还强调外科器械使用前要经过煮沸处理。这些观念和措施比西方人的消毒观念和肿瘤外科原则至少早 200 多年。

由此可见,中医外科学具有悠久的历史,对世界外科学的发展作出过巨大贡献。

第二节 | 工业革命与现代外科学发展

18 世纪和 19 世纪西方国家第一次和第二次工业革命期间,相继完善了对人体器官结构解剖的认识,解决了麻醉、止血和输血、术后感染以及外科手术操作基本技术等问题,奠定了现代外科学基础。

1. 解剖 1859 年 Gray 出版的《图解和外科的解剖学》,作为医学教科书一直沿用至今。

2. 麻醉 1800 年 Davy 发现了氧化亚氮(笑气)的麻醉作用。1842 年美国医生 Long 用乙醚全身麻醉施行皮肤肿瘤切除。1847 年爱丁堡的 Simpson 用氯仿进行麻醉获得成功。1887 年德国的 Schleich 开始用可卡因作局部浸润麻醉,但由于其毒性大,该药很快被普鲁卡因所代替。迄今,普鲁卡因仍是一种安全有效的局部麻醉药。

3. 输血 大出血是造成创伤和手术死亡的重要原因之一,输血可以挽救病人生命。1901 年奥地利 Landsteiner 发现血型后,输血安全性得以保证。

4. 术后感染 在 100 年前,手术感染是一大难题。匈牙利产科医生 Semmelweis (1818—1865 年)证明产后发热是感染性疾病,并要求医生在接生前必须用漂白粉溶液(chlorinated lime solution)将手洗净。采用这种方法后,产妇病死率由 10% 降到了 1%。这是抗菌术(antiseptics)的开端。英国的 Lister (1827—1912 年)使用抗菌剂苯酚浸泡器械、喷洒手术室,使截肢术病人的死亡率从 45% 降至 15%。

德国细菌学家 Koch 于 1878 年发现了伤口感染的病原菌, Bergmann (1836—1907 年)创用蒸汽灭菌法对敷料进行灭菌,由此抗菌术演进至无菌术(asepsis)。1887 年 Mikulicz-Radecki 倡议手术者戴口罩;1889 年 Fürbringer 提出了手臂消毒法;1890 年美国学者 Halsted 提倡戴灭菌橡皮手套。至此,无菌术得到完善。1928 年英国 Fleming 发现了青霉素,1935 年德国学者 Domagk 提倡应用百浪多息(磺胺类药物),使术后感染的预防和治疗提高到了一个新的水平。

5. 手术操作基本技术 直到 19 世纪 80 年代,头、胸和腹部仍是不能手术的禁区,需要解决的基本技术有:①如何在术中控制出血和止血。1872 年英国人 Wells 在术中正式用止血钳止血,1873 年德国人 Esmarch 在截肢时用止血带控制出血,1908 年 Pringle 以食指和拇指捏紧肝十二指肠韧带来控制肝脏手术中出血,术中控制出血和止血技术逐步完善。②如何将空腔器官的两个断端重新连接起来,特别是胃肠道和血管。Wolfler (1881 年)和 Billroth (1829—1894 年)完善了胃肠吻合技术;Lembert 提出缝合小肠的基本原则(the basic principle of intestinal suture),即浆膜对浆膜吻合法;Carrel (1902 年)通过三定点缝线(three holding sutures)把血管断端的圆口变为三角形,以方便缝合,并因此于 1912 年获得诺贝尔生理学或医学奖。

对于现在的医学生来说,手术治疗某种疾病是理所当然的。实际上,一直到 20 世纪初,外科学整体水平仍然很低。外科学真正进入高速发展阶段是 20 世纪中期以后,科学理论出现重大突破,开启了第三次工业革命。在这期间,基础医学、计算机技术、信息技术和生物工程等高新科技的进步,使外科学的发展突飞猛进。20 世纪 50 年代初,低温麻醉和体外循环技术研究成功,心脏直视手术成为可能。20 世纪 60—70 年代,提出了“两减一保”为代表的加速术后康复理念;显微外科技术推动了创伤外科、整复和断肢再植技术的进步。而后,超声、CT 和磁共振成像(MRI)等影像技术成功用于临床,使外科疾病正确诊断率显著提高,手术方案制订更加合理。电刀、超声刀、超声吸引刀(CUSA)和吻合器等医疗器械,降低了手术难度,减少了术中出血量和术后并发症的发生,提高了手术安全性。内镜、腹腔镜、经管腔插入导管介入诊疗技术以及复合手术(hybrid operation),推动了微创外科的发展。新一代抗排斥药物和器官保存液研制成功,使临床器官移植成为一种安全、有效、可行的常规外科手术。

2013年德国提出“工业3.0”概念,开启了第四次工业革命,进入智能化时代。一系列前沿科技与医学不断融合,推动着现代医学持续向前发展。人工智能(artificial intelligence, AI)、混合现实(mixed reality, MR)、手术机器人(surgical robotics)、远程医疗(telemedicine)、3D打印(three-dimensional printing)、脑机接口(brain-computer interface, BCI)、计算机辅助手术导航系统(computer assisted surgical navigation system)、区块链(blockchain)等先进的科学技术被应用于外科的临床与教学中,为目前外科学领域亟待解决的问题提供了新的方案和思路,推动着外科学不断向前发展和进步。

第三节 | 外科疾病分类与外科专业分科

(一) 外科疾病分类 外科疾病大致分为七类:

1. 损伤 由暴力或其他致伤因子引起的人体组织破坏,例如内脏破裂、骨折、烧伤等,多需要手术或其他外科方法和技能处理,以修复组织、恢复功能。
2. 感染 致病的微生物侵入人体,导致组织、器官损伤和破坏,形成局限的感染病灶或脓肿,往往需要手术治疗,如化脓性阑尾炎、肝脓肿等。
3. 肿瘤 绝大多数是良性肿瘤,手术切除后可以痊愈;对恶性肿瘤,手术能达到根治、延长生存时间或者缓解症状的效果。
4. 畸形 先天性畸形,例如唇腭裂、先天性心脏病、肛管直肠闭锁等,均需施行手术治疗。后天性畸形,例如烧伤后瘢痕挛缩,也需手术整复,以改善外观和恢复功能。
5. 内分泌功能失调 如甲状腺和甲状旁腺功能亢进等。
6. 寄生虫病 如肝棘球蚴病和胆道蛔虫病等。
7. 其他 空腔器官梗阻,如肠梗阻、尿路梗阻;血液循环障碍,如下肢静脉曲张、门静脉高压症;结石病,如胆石症、泌尿系统结石;不同原因引起的大出血(massive hemorrhage)等,常需手术治疗。

外科疾病与内科疾病的区分,其实是相对的。虽然外科是以手术或手法为主要疗法,但外科疾病也不都是需要手术的,常是在一定的发展阶段才需要手术。例如急性胆囊炎,早期一般先抗感染治疗,如炎症不能控制且有加重趋势,才施行胆囊切除术。内科一般是以应用药物为主要疗法,但是,有些内科疾病发展到某一阶段则需要手术治疗。例如先天性肝豆状核变性,药物不能控制其进展时,常需要做肝移植。不仅如此,由于医学科学的进展,有的原来认为应当手术的疾病,现在可以改用非手术治疗,例如90%以上的泌尿系统结石可以应用体外冲击波,使结石粉碎排出。此外,腔镜和内镜诊疗技术已在内科和外科广泛应用,使内、外科交叉融合,有些疾病已很难界定是属于内科疾病还是外科疾病了。

(二) 外科专业分科 随着现代外科学在广度和深度方面的迅速发展,任何一名外科医生都很难掌握外科学的全部知识和技能,外科学向专业化发展成为必然。外科分科的方式很多:如根据工作对象和性质,分为实验外科和临床外科(俗称大外科)。临床外科(二级学科)根据人体系统,分为骨科、泌尿外科、神经外科、血管外科等,其余的归属于普通外科(三级学科);按人体部位分,有头颈外科、胸心外科、腹部外科;按年龄特点,分为小儿外科、老年外科,现在可为胎儿做手术,但尚未成为专科;按手术方式分,有整复外科、显微外科、移植外科等;按疾病性质分,有肿瘤外科、急诊外科等;按器官功能分,有内分泌外科等。有的专科不断发展壮大,又分出一些亚专科(四级学科),如普通外科分出甲状腺外科、乳腺外科、肝胆外科和胃肠外科,等等。

第四节 | 怎样学习外科学

手术是外科治疗工作中的一个重要手段,也是治疗成败的关键。但片面地强调手术,认为外科就是手术、手术就能解决一切问题,这种想法是不正确的、有害的。如果在尚未确定疾病的诊断以及是

否适合采取外科治疗之前,即贸然进行手术,就有可能给病人带来不可弥补的伤害。即使是一个成功的手术,也可能由于术前准备不充分或术后处理不恰当、不及时而导致失败。因此,学习外科学首先要严格掌握外科疾病的手术适应证,如能以非手术疗法治愈的,即不应采用手术治疗;如能以小的、简单的手术治愈的,即不应采用大的、复杂的手术。一定要纠正单纯手术观点,反对为手术而手术和为练习技术而手术的错误行为。必须严格遵循外科诊疗基本原则:正确诊断,充分准备;满意麻醉,准确定位;仔细解剖,减轻损伤;根除伤病,力保功能;加强护理,促进康复。要做到:①严于术前,即严格掌握手术指征和手术时机;②精于术中,即具备精湛的手术技能;③勤于术后,即勤观察、勤处理,勤与病人或病人家属沟通和说明病情。只有这样,才能保证每例手术成功。

1. 必须贯彻理论与实践相结合的原则 外科学的每一进展,都体现了理论与实践相结合的原则。以十二指肠溃疡的外科治疗为例:早年人们曾经施行胃空肠吻合或胃部分切除术治疗此病,但发现这些病人手术后溃疡又可复发。通过研究,了解到胃酸分泌及其对溃疡的影响,乃确立了胃大部切除术的原则。然而,胃大部切除术虽能避免溃疡复发,却又带来了生理紊乱引起的各种并发症。又经过对胃生理和溃疡病因的深入研究,人们才开始应用迷走神经切断术来治疗十二指肠溃疡;通过疗效观察,由迷走神经干切断术发展到选择性迷走神经切断术,继而进一步提高到更符合生理原则的高选择性迷走神经切断术。20世纪中叶以后,确认了幽门螺杆菌的致病作用,用质子泵抑制剂(PPI)治疗十二指肠溃疡的效果确切。现在,本病只有发生严重并发症(如溃疡穿孔、大出血)时,才有可能需要手术。

学习外科学,一定要自觉地运用理论与实践相结合的认识论原则。要善于分析实践中所遇到的各种问题,不断通过自己的独立思考,把感性认识和理性知识紧密地结合起来,从而提高发现问题、分析问题和解决问题的能力。

2. 必须重视基本知识、基本技能和基础理论 基本知识包括基础医学知识和其他临床各学科的知识。对于前者,例如要做好腹股沟疝的修补术,就必须熟悉腹股沟区的局部解剖;施行乳腺癌手术,就应了解乳腺癌的淋巴转移途径。对于后者,如要鉴别梗阻性黄疸与肝细胞性黄疸,就要掌握这两种黄疸的临床特点。所以,外科医生对基本知识的学习要认真,达到准确无误。若认为这类知识较粗浅而无须用心,结果会使自己认识模糊,不但不能处理外科疾病,而且也不能正确地作出诊断和鉴别诊断。

在基本技能方面,首先要学会如何询问病史,掌握体格检查的技巧,写好病史记录。即使在影像学诊断技术迅速发展和日趋完善的今天,仍须强调这些基本技能,不应忽视,这样才能较全面地了解 and 判断病情。要培养严格的无菌观念,熟悉各种消毒方法。要重视外科基本操作的训练,诸如切开、分离、止血、结扎、缝合以及引流、换药等,都要按照一定的外科准则,而不可草率行事,否则会影响到手术的效果。其他处理如血管穿刺、胃肠减压、气管内插管或切开、胸腔闭式引流、导尿等,都需认真学习,且能熟练使用。

至于为什么要重视基础理论,因为它能帮助外科医生在临床实践中加深理解、加深认识。如果一个外科医生只会施行手术,而不知道为什么要施行这样的手术,也就是“知其然而不知其所以然”,这会造成医疗工作中的差错,甚至危害病人生命。例如,要解决异体皮肤和器官的移植问题,就必须了解人体的免疫反应;认识到在创伤和感染过程中出现的器官血流量减少和再灌注损伤、炎症介质的作用、内毒素血症和细菌移位等在多器官功能障碍综合征发生中所起的作用,才会早期采取相应的处理措施,有效地预防其发生。总之,只有具备了扎实的基础理论,外科医生才能在临床工作中做到原则性与灵活性相结合,乃至开拓思路,有所创新。

当今的外科学面临高速发展的机遇和挑战。外科医生必须在掌握现有知识的基础上刻苦钻研,努力实践。要勤奋学习先进技能和新的理论,科学地收集和评价证据,指导外科实践,大胆地进行改革与创新,以满足外科学发展的需要。为此,我们必须大力培养既有高尚医德,又有过硬技术本领的新一代外科接班人。

第五节 | 外科规范

(一) 外科实践与法律法规 外科手术操作的对象是人,必然涉及法律法规,因此需要强调外科医生“合法行医”(legal medicine)。外科医生特别要注意:

1. **生命权** 《中华人民共和国民法典》第一千零二条规定:自然人享有生命权。自然人的生命安全和生命尊严受法律保护。外科医生要特别尊重人体组织和器官的完整及正常功能。因治疗需要切除病人器官或组织,术前必须对病人或其家属细致解释理由及各种可能发生的情况,征得同意并签字为据。曾有外科医生行胃肠手术时,见卵巢有肿块,好心顺手切下,造成不必要的医疗纠纷。

2. **知情同意权与医学伦理** 《中华人民共和国医师法》第二十五条及第二十六条明确规定这一内容。1947年8月20日,在纽伦堡审判大厅的被告席上,20多名德国医生因在囚徒身上进行试验,被宣判为“以科学的名义犯下谋杀、虐待以及其他暴行罪”。纽伦堡审判为医学试验制定了规矩,后人称作《纽伦堡法典》(Nuremberg Code),其核心是“人类试验必须是自愿的”。1964年,这一法典进一步发展为《赫尔辛基宣言》(Declaration of Helsinki)。

术前谈话时告诉病人手术可能带来的不利预后,但不能因为已经告知,或可以积极采取措施避免时,而不采取相应行动。法律上称此为“不作为”,医生必须要为此承担责任。

3. **尊重隐私权** 《中华人民共和国医师法》第二十三条明确规定医师应关心、爱护、尊重病人,依法保护病人隐私和个人信息。要注意,病人的病情也属于隐私权范围,不可随意泄露。在外科医生面前,病人各种隐私暴露无遗,但外科医生绝不可以把这些当作茶余饭后的谈资,也不可未经司法途径随意告知他人。

(二) 外科实践与专业规范(ethics) 专业规范有两层含义:一是伦理,多指社会道德方面;另一个是专业技术操作规范,常被忽视。

1. **专业技术操作规范** 专业技术操作规范绝大多数在法律法规上无章可循,只是行业内的规矩,有的甚至只是行业中大多数人的共识。《外科学》教科书就是外科专业技术操作规范之一。在实际工作中,可能常会发现某种不同于技术操作规范的新技术新疗法,但必须严格按照规定逐级审批,才可执行,否则就是违规。

2. **专业技术伦理规范** 包括四个方面:①什么是“人”;②人应承担何种责任,享有怎样的愉快与价值;③了解人在这个世界的感觉后再讨论医疗问题;④从自然定律到文化观点等不同人文基础都要考虑。

随着科学与技术医学领域的不断发展,诊断水平已到了分子和基因水平,人工智能已在医学多个领域应用,人们越来越意识到在科学与人性、技术与情感之间的矛盾。例如:由于有了许多先进的辅助诊断设备,外科医生几乎无须与病人更多接触,就可以确定手术。对病人来讲,一位没有见过几面、没有说过几句话的医生就要为自己开刀,取去身体的某个部分,其恐惧与焦虑可想而知。

因而,外科医生在考虑手术时,要注意到:生命整体与部分的关系,躯体与精神的需要,病人作为社会人有社会、家庭、财产、婚姻等问题,这就是医学的生物-心理-社会模式(biopsychosocial model)。

(陈孝平)



本章思维导图



无菌原则即无菌术 (asepsis), 指的是针对微生物及感染途径所采取的一系列操作规范, 主要包括灭菌 (sterilization) 和消毒 (disinfection)。在手术、穿刺、插管、注射及换药等过程中, 通过采取一系列严格措施, 防止微生物通过接触、空气或飞沫进入伤口或组织, 降低感染的风险。

灭菌是指杀灭一切活的微生物, 包括芽胞。消毒则是指杀灭病原微生物和其他有害微生物, 但并不要求清除或杀灭所有微生物。从临床角度讲, 无论灭菌或消毒, 都必须杀灭所有致病微生物, 达到临床无菌术的要求。通常对应用于手术区域或伤口的物品按灭菌要求处理; 病人的皮肤、手术人员手臂、某些特殊手术器械、手术室的空气等按消毒的标准进行处理, 去除有害微生物。

无菌术的内容不仅涉及各种灭菌和消毒的方法, 相关操作规则及管理制度也非常重要。医务人员医疗护理操作过程中, 需遵循一套操作规程, 保证无菌物品、无菌区域不被污染, 防止病原微生物侵入人体。所有医护人员都必须自觉遵守、严格执行这些规则及制度, 确保无菌术的实施。

第一节 | 手术器械、物品的灭菌、消毒法

(一) 高压蒸汽灭菌法 是目前医院内应用最多的灭菌法。高压蒸汽灭菌器分为下排气式和预真空式两种。下排气式灭菌器由一个有两层壁的耐高压的锅炉构成。蒸汽进入灭菌室内, 积聚而使压力增高, 室内温度也随之升高。高压蒸汽达到一定的温度和时间, 即能杀灭所有的微生物。

不少医院现已采用更为先进的预真空式蒸汽灭菌器。先抽吸灭菌器内的空气使其呈真空状态, 然后由中心供气系统将蒸汽直接输入灭菌室, 这样可以保证灭菌室内的蒸汽分布均匀, 可缩短整个灭菌过程所需时间, 对物品的损害也更轻微 (表 2-1)。

表 2-1 压力蒸汽灭菌器灭菌参数

设备类别	物品类别	温度/℃	所需最短时间/min	压力/kPa
下排气式	敷料	121	30	102.9
	器械	121	20	102.9
预真空式	器械、敷料	132~134	4	205.8

高压蒸汽灭菌法适用于大多数医用物品, 包括手术器械、衣巾及布类敷料等的灭菌。为保证高压灭菌的效果, 使用过程有严格的规定: ①灭菌包裹体积的上限为: 长 40cm、宽 30cm、高 30cm; ②包扎不能过紧, 不用绳扎; ③灭菌室内不宜排得过密; ④预置专用的包内及包外灭菌指示纸带, 当压力及温度均达到灭菌要求时, 包内指示带由无色变为黑色, 包外指示带出现黑色条纹; ⑤已灭菌的物品应注明有效日期, 通常为 2 周。

(二) 化学气体灭菌法 这类方法适用于不耐高温、湿热的医疗材料的灭菌, 如电子仪器、光学仪器、内镜及其专用器械、导管、引流管及其他橡胶制品等物品。目前主要采用环氧乙烷气体灭菌法、过氧化氢等离子体低温灭菌法和甲醛蒸汽灭菌法等, 使用方法如下。

1. 环氧乙烷气体灭菌法 气体有效浓度为 450~1 200mg/L, 灭菌室内温度为 37~63℃, 需持续



1~6 小时才能达到灭菌要求。灭菌的有效期为半年。环氧乙烷气体灭菌法处理后残留气体的排放,不能采用自然挥发,而应设置专用的排气系统排放。

2. 过氧化氢等离子体低温灭菌法 该方法的原理是在灭菌设备内激发产生辉光放电,以过氧化氢为介质,形成低温等离子体,发挥灭菌作用。过氧化氢作用浓度为 $>6\text{mg/L}$,温度为 $45\sim 65^{\circ}\text{C}$,时间为 $28\sim 75$ 分钟。灭菌前物品应充分干燥。

(三) 煮沸法 此法适用于金属器械、玻璃制品及橡胶类物品。在水中煮沸至 100°C 并持续 $15\sim 20$ 分钟,一般细菌即可被杀灭,但有芽胞的细菌至少需煮沸 1 小时才能被杀灭。该方法简单易行,效果确切,可在部分基层医疗单位或急救场合使用。为节省时间和保证灭菌质量,高原地区可使用压力锅进行煮沸灭菌。压力锅内的蒸汽压力可达到 127.5kPa ,锅内最高温度为 124°C 左右, 10 分钟即可达到灭菌效果。

(四) 药液浸泡法 锐利手术器械、内镜等还可以采用化学药液浸泡来达到消毒目的。目前临床上大多采用 2% 中性戊二醛作为浸泡液, 30 分钟达到消毒效果,灭菌时间为 10 小时。用于消毒的其他品种浸泡液包括 10% 甲醛、 70% 酒精、 $1:1\,000$ 苯扎溴铵和 $1:1\,000$ 氯己定等。

(五) 干热灭菌法 适用于耐热、不耐湿,蒸汽或气体不能穿透物品的灭菌,如玻璃、粉剂、油剂等物品的灭菌。干热温度达到 160°C ,最短灭菌时间为 2 小时; 170°C 时为 1 小时; 180°C 时为 30 分钟。

(六) 电离辐射法 属于工业化灭菌法,主要应用于无菌医疗耗材(如一次性注射器、丝线)和某些药品,常利用 ^{60}Co 释放的 γ 射线或者加速器产生的电子射线起到灭菌作用。

第二节 | 手术人员和病人手术区域的准备

(一) 手术人员的术前准备 手术人员需要按照一定的规程进行术前准备,以保证手术在无菌条件下进行。

1. 一般准备 手术人员进入手术室后,先要换穿手术室准备的清洁鞋和衣裤,戴好帽子和口罩。帽子要盖住全部头发,口罩要盖住鼻孔。剪短指甲,并去除甲缘下的积垢。手或臂部有破损或有化脓性感染时,不能参加手术。

2. 外科手消毒 人体皮肤表面存在着微生物群落:一部分存在于皮肤皱褶和毛孔等深部,称为常居菌落;另一部分为皮肤表面的暂居菌,多来自环境,松散附着于皮肤表面。手臂消毒法能清除皮肤表面几乎所有暂居菌和少部分常居细菌。在手术过程中,深藏的常居菌可能逐渐移到皮肤表面。所以在手臂消毒后,还要戴上无菌手套和穿无菌手术衣,以防止这些细菌污染伤口。

手臂的消毒包括清洁和消毒两个步骤:先用皂液或洗手液,按“六步洗手法”彻底清洗手臂,去除表面各种污渍,然后用消毒剂作皮肤消毒。目前常用的手消毒剂有乙醇、异丙醇、氯己定、碘伏等。消毒方法有刷洗法、冲洗法和免冲洗法。外科手消毒最常用的是刷洗法,按一定顺序刷洗手臂 3 分钟,可达到外科手消毒标准。新型手消毒剂的出现使消毒过程逐渐简化。

3. 穿无菌手术衣和戴手套的方法 手臂消毒完成后,需要按无菌术的要求,穿上无菌手术衣,戴上无菌手套。

(二) 病人手术区的准备 病人皮肤表面也存在着暂居菌和常居菌。这些细菌进入切开的组织,可能会导致感染。病人手术区准备的目的是清除手术切口处及其周围皮肤上的暂居菌,并抑制常居菌的移动,最大限度减少手术部位相关感染。

手术区域附近皮肤如果毛发浓密,可能影响显露和操作时,应于术前去除。手术前一日,健康状况允许的病人应沐浴。

除局部麻醉外,手术前皮肤消毒应在麻醉后进行,传统的皮肤消毒法是用 $2.5\%\sim 3\%$ 碘酊涂擦手术区,待其干燥后以 70% 酒精涂擦两遍,脱去碘酊。近年来,含活性碘或活性氯的专用皮肤消毒剂陆续问世并广泛用于临床。

消毒规范:①涂擦消毒剂时,应由手术区中心向四周涂擦。如为感染部位手术,或肛门区手术,则应从手术区外周涂向感染处或会阴肛门处。已经接触污染部位的药液纱布,不应再返擦清洁处。②手术区皮肤消毒范围要包括手术切口周围 15cm 的区域。如切口有延长的可能,应相应扩大皮肤消毒范围。

手术区消毒后,需铺设无菌布单,目的是除显露手术切口所必需的最小皮肤区以外,遮盖非手术区,尽量减少手术中的污染,为手术操作提供充分的无菌平面。除手术切开部位外,手术切口周围必须覆盖四层或四层以上无菌巾。铺巾原则是:先铺相对不洁区(如下腹部、会阴部),最后铺靠近操作者的一侧,并用巾钳将交角夹住,以防移动。无菌巾铺设完成后,不可随便移动,如果位置不准确,只能由手术区向外移,不能由外向内移动。

第三节 | 手术进行中的无菌原则

在手术开始之际,手术器械物品均已灭菌消毒,手术人员完成手臂消毒、穿无菌手术衣、戴无菌手套,病人手术区也已消毒并覆盖无菌布单。这一切已为手术提供了一个无菌操作的环境。但是在手术过程中,如果没有一定的规章制度来保持这种无菌环境,则已经灭菌和消毒的物品或手术区域很有可能受到污染,以致引发伤口甚至深部感染。所有参加手术的人员都应该认真执行以下无菌操作规则:

1. 手术人员穿无菌手术衣和戴无菌手套之后,个人的无菌空间为肩部以下、腰部以上的身前区(至腋中线)、双侧手臂。手术台及器械推车铺设无菌单后,台面范围也是无菌区。手不能接触背部、腰部以下和肩部以上部位,这些区域属于有菌地带;同样,也不要接触手术台边缘以下的布单。如发生意外污染,需要立即更换或重新消毒。

2. 不可在手术人员的背后传递手术器械或物品。坠落到无菌巾或手术台以外的器械物品,按污染处理。

3. 手术中如果手套破损或接触到有菌地方,应更换无菌手套。如果前臂或肘部触碰到有菌地方,应更换无菌手术衣或加套无菌袖套。如果无菌巾、布单等已被浸湿,其无菌隔离作用已不再完整,应加盖干的无菌布单。

4. 手术开始前要清点器械、敷料。手术结束时,检查胸、腹等体腔,待核对器械、敷料数无误后,才能关闭切口,以免异物遗留腔内,产生严重后果。

5. 做皮肤切口及缝合皮肤之前,需用 70% 酒精再涂擦消毒皮肤一次。

6. 切口边缘应以无菌大纱布垫遮盖。例如腹部手术在进腹后将无菌巾与腹膜缝合,保护腹壁切口。现已有工业化生产的切口保护装置问世,开腹后将切口保护器置入腹腔,其无菌薄膜外翻后即可覆盖整个切口,对切口有良好的保护作用。

7. 切开空腔脏器之前,要先用纱布垫保护周围组织,以防止或减少污染。

8. 在手术过程中,同侧手术人员如需调换位置,一人应先退一步,背对背地转身到达另一位置,以防触及对方背部非无菌区。

9. 参观手术的人员不能太多,应与手术人员和无菌器械台保持 30cm 以上的距离,尽量减少在手术间的走动。

10. 手术进行时不应开窗通风或用电扇,室内空调机风口不能吹向手术台。

11. 所有参加手术人员必须严格遵守无菌制度,人人应对无菌原则保持高度的责任感。对于可疑被污染的物品,一概按污染处理。

第四节 | 手术室的管理

手术室需要有严格的管理制度以保证其环境洁净。相关制度包括消毒、卫生制度,灭菌消毒物品

的保存和监测,以及特殊感染病人所用器械物品的处理等。相关的规定及制度归纳如下:

1. 手术室的建筑布局应当遵循医院感染预防与控制的原则,做到布局合理、分区明确、标识清楚,符合功能流程合理和洁污区域分开的基本原则。

2. 进入手术室的工作人员严格遵守手术室各项制度,如更衣更鞋制度、参观制度、病人安全管理制度、查对制度、仪器设备使用制度等。

3. 现代化的层流手术室采用空气洁净技术从而对微生物污染采取程度不同的处理,不仅提供洁净的空气,而且能控制气流的流通方向,手术室内形成正压环境,使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,形成一个密闭的洁净环境。开门使室内的正压降低,会有少量门外的空气进入室内,影响室内空气的洁净度。手术过程中尽量减少手术间的开门次数,严禁开门进行手术。

4. 一天内同一手术间有多个手术的,安排时要遵循先做无菌手术后做污染手术的原则。乙型肝炎、梅毒、艾滋病等特殊传染病病人的手术应安排在没有传染病病人之后。

5. 手术室的工作区域,应当每 24 小时清洁消毒一次。连台手术之间,当天手术全部完毕后,应当对手术间及时进行清洁消毒处理。每周要对手术间进行彻底清扫一次,包括地面、墙面、顶部、仪器设备表面等。每月对参加手术者洗手后作手指细菌培养、手术室空气细菌培养,以及消毒物品的细菌培养。

6. 特殊感染病人所用器械物品的消毒处理。气性坏疽、铜绿假单胞菌感染者术后,用 40% 甲醛+高锰酸钾熏蒸(每 100m^3 用 40% 甲醛 200ml+高锰酸钾 100g)。乙型肝炎、铜绿假单胞菌感染、开放性结核病人,所用手术器械先在 2 000mg/L 有效氯溶液中浸泡 60 分钟,然后清洗、高压蒸汽灭菌。引流物及引流瓶用 2 000mg/L 有效氯溶液浸泡 60 分钟后倒入指定容器,由医院统一处理。用过的敷料打包后集中送洗衣房专缸处理。

(匡 铭)



本章思维导图



第一节 | 概 述

人体新陈代谢在体液环境中进行,疾病和外界环境变化常导致体液容量、分布、电解质浓度发生变化以及酸碱平衡失调(简称酸碱失衡),这些紊乱若得不到及时纠正,会引起严重后果,甚至危及生命。

体液由水和溶解于其中的电解质、低分子有机化合物及蛋白质等组成,广泛分布于组织细胞内外。成人体液总量占体重 60%,其中细胞内液(intracellular fluid, ICF)约占体重 40%,细胞外液(extracellular fluid, ECF)约占体重 20%,细胞外液中血浆约占体重 5%,其余 15% 为组织间液。细胞外液构成人体内环境,是沟通组织细胞之间和机体与外界环境之间的媒介。内环境稳定是机体各种生理功能发挥和新陈代谢正常进行的前提。

细胞外液中最主要的阳离子是 Na^+ ,其次是 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等,阴离子主要是 Cl^- 、 HCO_3^- 、 HPO_4^{2-} 、 SO_4^{2-} 和有机酸及蛋白质。细胞内液中主要阳离子是 K^+ ,其次是 Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等,主要阴离子是 HPO_4^{2-} 和蛋白质,其次是 HCO_3^- 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 等。溶液的渗透压取决于溶质分子或离子的数目,体液中起渗透作用的溶质主要是电解质。细胞外液和细胞内液渗透压相等,正常血浆渗透压 $280 \sim 310 \text{mOsm}/(\text{kg} \cdot \text{H}_2\text{O})$ 。渗透压的稳定是维持细胞内、外液平衡的保证。

正常人每天水的摄入和排出处于动态平衡中,水的来源有饮水、食物水和代谢水。机体排出水的途径有消化道、肾脏、皮肤和肺。体液容量及渗透压的稳定通过神经内分泌系统调节,渗透压感受器主要分布在下丘脑视上核和室旁核,当渗透压变化时可影响抗利尿激素分泌。血容量和血压等非渗透性变化则可通过容量感受器和颈动脉窦、主动脉弓压力感受器而影响抗利尿激素分泌。当机体水分不足或摄入较多食盐时,细胞外液渗透压增高,刺激下丘脑渗透压感受器,产生口渴感觉,机体会主动饮水以补充水。同时,高渗透压一方面促进抗利尿激素分泌,增加肾远曲小管和集合管对水重吸收,减少水排出。另一方面,高渗透压抑制醛固酮分泌,降低肾小管对 Na^+ 的重吸收,增加 Na^+ 排泄,从而降低细胞外液渗透压。反之,当体内水过多时,细胞外液渗透压降低,一方面通过抑制抗利尿激素分泌,减弱肾远曲小管和集合管对水重吸收,排出体内多余水;另一方面促进醛固酮分泌,加强肾小管对 Na^+ 的重吸收,减少 Na^+ 排出,促使细胞外液渗透压回升。

人体体液环境同样必须具有适宜的酸碱度才能维持正常代谢和生理功能,正常人体血浆酸碱度在很窄范围内变动,用动脉血 pH 表示为 $7.35 \sim 7.45$ 。机体对体液酸碱度的调节主要通过体液缓冲系统、肺、组织细胞和肾的调节来维持。血液缓冲系统主要有碳酸氢盐缓冲系统、磷酸盐缓冲系统、血浆蛋白缓冲系统、血红蛋白和氧合血红蛋白缓冲系统,其中以碳酸氢盐缓冲系统最为重要,约占血液缓冲系统总量的 $1/2$ 以上,缓冲能力强,可以缓冲所有固定酸。挥发酸的缓冲主要靠非碳酸氢盐缓冲系统,特别是血红蛋白和氧合血红蛋白缓冲系统。肺在酸碱平衡中的作用是通过改变 CO_2 排出量来调节血浆碳酸浓度,使血浆中 HCO_3^- 与 H_2CO_3 比值接近正常,以保持 pH 相对恒定。组织细胞内液的缓冲作用主要是通过离子交换进行,如通过 $\text{H}^+ - \text{K}^+$ 、 $\text{H}^+ - \text{Na}^+$ 、 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 交换以维持电中性。当细胞外液 H^+ 过多时, H^+ 弥散入细胞内,而 K^+ 从细胞内移出;反之,当细胞外液 H^+ 减少时, H^+ 由细胞内移出。肾脏调节作用是通过排出固定酸及保留碱性物质来维持血浆 HCO_3^- 浓度,使血浆 pH 保持相对恒定。



第二节 | 水、钠代谢紊乱

一、脱水

脱水 (dehydration) 是指人体饮水不足或消耗、丢失大量水而无法及时补充, 导致细胞外液减少而引起新陈代谢障碍的临床综合征。根据其伴有的血钠和渗透压变化, 脱水分为低渗性脱水、高渗性脱水和等渗性脱水。

(一) **低渗性脱水** (hypotonic dehydration) 即细胞外液减少合并低血钠, 特点是 Na^+ 丢失多于失水, 血清 Na^+ 浓度 $<130\text{mmol/L}$, 血浆渗透压 $<280\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$, 伴有细胞外液量减少。

【病因】①大量消化液丢失而只补充水, 这是最常见原因。如大量呕吐、长期胃肠减压导致大量含 Na^+ 消化液丢失而只补充水或仅输注葡萄糖溶液。②液体在第三间隙集聚: 如腹膜炎、胰腺炎形成大量腹水, 肠梗阻导致大量肠液在肠腔内积聚, 胸膜炎形成大量胸腔积液等。③长期连续应用排钠利尿剂如呋塞米、依他尼酸、噻嗪类等。肾上腺功能不全, 醛固酮分泌不足, 肾小管对 Na^+ 重吸收减少。此外, 肾实质性疾病或肾小管中毒等可引起 Na^+ 排出增加。④经皮肤丢失: 如大量出汗、大面积烧伤等均可导致体液和 Na^+ 大量丢失, 若只补充水则可造成低渗性脱水。

【临床表现】常见症状有恶心、呕吐、头晕、视物模糊、软弱无力、起立时容易晕倒等, 一般无口渴感。当循环血量明显下降, 肾滤过量相应减少, 以致体内代谢产物潴留时, 可出现神志淡漠、肌痉挛性疼痛、腱反射减弱、呼吸困难和昏迷等。

根据缺钠程度, 低渗性脱水可分为三度: 轻度缺钠者血钠浓度在 $130\sim<135\text{mmol/L}$ 以下, 病人感疲乏、头晕、手足麻木, 尿 Na^+ 减少。中度缺钠者血钠浓度在 $120\sim<130\text{mmol/L}$ 以下, 除有上述症状外, 尚有恶心、呕吐、脉搏细速、血压不稳定或下降、脉压变小、浅静脉萎陷、视物模糊、站立性晕倒, 尿量少, 尿中几乎不含钠和氯。重度缺钠者血钠浓度在 120mmol/L 以下, 病人神志不清, 出现肌痉挛性抽痛, 腱反射减弱或消失; 出现木僵、呼吸困难甚至昏迷, 常发生低血容量性休克。

【诊断】病人有上述体液丢失病史和临床表现, 可初步诊断为低渗性脱水。进一步检查包括: ①尿液检查: 尿比重常在 1.010 以下, 尿 Na^+ 和 Cl^- 常明显减少。②血钠测定: 血钠浓度 $<135\text{mmol/L}$ 。血钠浓度越低, 病情越重。③红细胞计数、血红蛋白量、血细胞比容及血尿素氮值均增高。

【治疗】首先应积极处理致病原因。针对低渗性脱水时细胞外液缺钠多于缺水的水容量不足情况, 应静脉输注含盐溶液或高渗盐水, 以纠正细胞外液低渗状态和补充血容量。治疗原则是根据血钠降低速度、程度及症状进行治疗。低渗性脱水时, 补钠量可按下列公式计算: 需补充钠量 (mmol) = [血钠正常值 (mmol/L) - 血钠测得值 (mmol/L)] $\times$ 体重 (kg) $\times 0.6$ (女性为 0.5)。总输入量应分次完成, 一般先补充缺钠量的一部分以解除急性症状, 然后再根据临床表现及血 Na^+ 、 Cl^- 浓度、动脉血气分析等指标补充剩余量。重度缺钠出现休克者首先补足血容量, 以改善微循环和组织器官灌注。输注高渗盐水时应严格控制滴速, 每小时不应超过 $100\sim150\text{ml}$, 随后根据病情及血钠浓度再调整治疗方案。

(二) **高渗性脱水** (hypertonic dehydration) 即细胞外液减少合并高血钠, 特点是失水多于失钠, 血清 $\text{Na}^+ > 150\text{mmol/L}$, 血浆渗透压 $> 310\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$, 细胞外液量和细胞内液量都减少, 又称低容量性高钠血症。

【病因】①摄入水分不足, 多见于进食和饮水困难等情况, 如食管癌致吞咽困难、危重病人给水不足; ②水丧失过多, 如高热、大量出汗、甲状腺功能亢进及大面积烧伤, 通过皮肤丢失大量低渗液体; ③呕吐、腹泻及消化道引流等可导致等渗或含钠量低的消化液丢失; ④中枢性或肾性尿崩症时均可经肾排出大量低渗性尿液, 使用大量脱水剂如甘露醇、葡萄糖等高渗溶液, 昏迷病人鼻饲浓缩的高蛋白饮食, 均可因为溶质性利尿而导致失水; ⑤任何原因引起的过度通气, 经呼吸道黏膜不显性蒸发加强, 丢失不含电解质的水分。

【临床表现】 缺水程度不同,症状亦不同。轻度缺水者缺水量为体重 2%~4%,除口渴外无其他症状。中度缺水者缺水量为体重 4%~6%,有明显口渴、乏力、尿少、唇舌干燥、皮肤失去弹性、眼窝下陷、烦躁不安、肌张力增高、腱反射亢进等症状。重度缺水者除上述症状外,出现躁狂、幻觉、错乱、谵妄、抽搐、昏迷、血压下降等症状甚至死亡。

【诊断】 病史和临床表现有助于高渗性脱水的诊断。实验室检查异常包括:①尿比重和尿渗透压高;②红细胞计数、血红蛋白量、血细胞比容轻度升高;③血清 Na^+ 浓度 $>150\text{mmol/L}$ 或血浆渗透压 $>310\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$ 。

【治疗】 积极治疗原发病,控制钠摄入,纠正细胞外液容量异常,若有液体持续丢失,应予以补充。症状严重的高钠血症通常分两个阶段治疗:首先快速纠正细胞外液容量缺乏以改善组织灌注、纠正休克,然后再逐步纠正水缺乏,包括补充持续的水丢失。所需补充液体量应根据临床表现及估计丢失水量占体重的百分比,按每丧失体重 1% 补液 400~500ml 计算,总补水量还应该包括不显性失水、尿和胃肠道失水量。能进食者可以口服,无法口服的病人则静脉输注 5% 葡萄糖溶液。纠正高渗性脱水速度不宜过快,一般不超过 $0.5\sim1.0\text{mmol}/(\text{L}\cdot\text{h})$,以避免快速扩容导致脑水肿。治疗期间应监测全身情况及血钠浓度,酌情调整后续补给量。

高渗性脱水者体内总体钠量是减少的,只不过是失水多于失钠,故在纠正脱水过程中,应适当补充钠。

(三) 等渗性脱水(isotonic dehydration) 即细胞外液减少而血钠正常,其特点是血容量减少但血清 Na^+ 浓度和血浆渗透压仍在正常范围。

【病因】 任何等渗性液体大量丢失所造成的血容量减少,短时间内均属等渗性脱水。临床上常见病因有:①消化液急性丧失,如肠外瘘、大量呕吐、腹泻等;②体液丧失在感染区或软组织内,如腹腔内或腹膜后感染、肠梗阻等;③大量抽放胸腔积液、腹水,大面积烧伤等。等渗性脱水如不及时处置,可由于不显性蒸发或呼吸等途径不断丢失水分而转变成高渗性脱水。如果补充过多低渗液体则可转变为低渗性脱水和低钠血症。

【临床表现】 临床症状有恶心、厌食、乏力、少尿等,但不口渴。体征包括:舌干燥,眼窝凹陷,皮肤干燥、松弛等。若在短期内体液丧失量达到体重的 5%,常出现脉搏细速、肢端湿冷、血压不稳定或下降等症状。当体液继续丧失达体重的 6%~7% 时,则有更严重休克表现。

【诊断】 多数病人有消化液或其他体液大量丧失病史,依据病史和临床表现常可确定诊断。实验室检查可发现红细胞计数、血红蛋白量和血细胞比容均明显增高。血清 Na^+ 、 Cl^- 等一般无明显降低,尿比重增高。

【治疗】 原发病治疗十分重要,若能消除病因则脱水将很容易纠正。等渗性脱水治疗可静脉输注平衡盐溶液或等渗盐水,尽快补充血容量,特别是有脉搏细速和血压下降等血容量不足表现者,需快速输注以恢复血容量。静脉快速输注上述液体时必须监测心脏功能,包括心率、中心静脉压或肺动脉楔压等。平衡盐溶液是治疗等渗性脱水最常用制剂,在纠正缺水后,钾排出量增加,血清 K^+ 浓度会因为细胞外液量的增加而被稀释,故应预防发生低钾血症。

二、水中毒和水肿

水中毒(water intoxication)是指水潴留使体液量明显增多,血清 Na^+ 浓度 $<130\text{mmol/L}$,血浆渗透压 $<280\text{mOsm}/(\text{kg}\cdot\text{H}_2\text{O})$,但体钠总量正常或增多。水肿(edema)是指过多液体在组织间隙或体腔内聚集。

【病因】 ①急性肾衰竭,各种原因所致的抗利尿激素分泌过多。水中毒最常发生于肾功能不全病人。②持续性大量饮水或静脉输注不含盐或含盐量少的液体过多过快,超过肾脏排水能力。全身性水肿多见于充血性心力衰竭(简称心衰)、肾病综合征和肾炎、肝脏疾病、营养不良和某些内分泌疾病病人。局限性水肿常见于器官组织局部炎症,静脉或淋巴管阻塞等情况。

【临床表现】 急性水中毒发病急骤,水过多所致脑细胞肿胀可造成颅内压增高,引起一系列神经、精神症状,如头痛、嗜睡、躁动、精神紊乱、定向能力失常、谵妄甚至昏迷,若发生脑疝,则出现相应的神经定位体征。慢性水中毒症状往往被原发疾病的症状所掩盖,可有软弱无力、恶心、呕吐、嗜睡等。体重明显增加,皮肤苍白而湿润。实验室检查:红细胞计数、血红蛋白量、血细胞比容和血浆蛋白量降低,血浆渗透压降低,以及平均红细胞体积增加和红细胞平均血红蛋白浓度降低,提示细胞内、外液量均增加。

皮下水肿是水肿重要的临床特征,当皮下组织过多液体集聚时,皮肤肿胀、弹性差,用手指按压时可出现凹陷,称为凹陷性水肿。水肿出现的部位因发病原因不同而各有不同,心源性水肿首先出现在低垂部位,肾性水肿先表现为眼睑或面部水肿,肝性水肿则以腹水为多见。

【治疗】 原发病防治十分重要,急性肾衰竭、心力衰竭病人应严格限制水摄入,预防水中毒发生。疼痛、失血、休克、创伤及大手术等因素容易引起抗利尿激素分泌过多,这类病人的输液治疗应注意避免过量。轻度水中毒者只要停止或限制水摄入,在机体排出多余水后,水中毒即可解除。程度严重者除严格禁止水摄入外,还需用利尿剂以促进水排出。静脉快速滴注 20% 甘露醇等渗透性利尿剂可减轻脑细胞水肿和增加水排出,静脉注射呋塞米等强利尿剂也可促进体内水排出。

第三节 | 钾代谢紊乱

钾是机体最重要的矿物质之一。正常人体内约 90% 的钾存储于细胞内,骨钾约占 7.6%,跨细胞液钾约占 1%,仅约 1.4% 的钾在细胞外液中。钾具有维持细胞新陈代谢、保持细胞静息膜电位、调节细胞内外渗透压及酸碱平衡等多种重要生理功能。机体可通过以下几条途径维持血钾平衡:①通过细胞膜 $\text{Na}^+\text{-K}^+$ 泵改变钾在细胞内外液中的分布;②通过细胞内外 $\text{H}^+\text{-K}^+$ 交换影响细胞内外钾的分布;③通过肾小管上皮内外跨膜电位的改变影响钾的排泄量;④通过醛固酮和远端小管调节肾排钾量;⑤通过出汗方式或结肠排泄钾。正常血清钾浓度为 $3.5\sim 5.5\text{mmol/L}$,钾代谢异常有低钾血症和高钾血症。

一、低钾血症

血清钾浓度低于 3.5mmol/L 称为低钾血症 (hypokalemia)。

【病因】 ①消化道梗阻、长期禁食、昏迷、神经性厌食等导致钾摄入不足;②严重呕吐、腹泻、持续胃肠减压、肠痿等,从消化道途径丧失大量钾;③长期应用呋塞米或噻嗪类利尿剂,肾小管性酸中毒,急性肾衰竭多尿期,以及盐皮质激素过多使肾排出钾过多;④长期输注不含钾盐的液体,或肠外营养液中钾补充不足;⑤钾向组织内转移,见于大量输注葡萄糖和胰岛素,或代谢性、呼吸性碱中毒者。

【临床表现】 最早的临床表现是肌无力,先是四肢软弱无力,以后可延及躯干和呼吸肌,可有弛缓性瘫痪、腱反射减退或消失。病人有厌食、恶心、呕吐和腹胀、肠蠕动消失等肠麻痹表现。心脏受累主要表现为窦性心动过速、传导阻滞和节律异常。低钾血症典型心电图改变为早期出现 ST 段压低以及 T 波降低、增宽或倒置,随后出现 QT 间期延长和 U 波,严重者出现 P 波幅度增高、QRS 增宽、室上性或室性心动过速、心房颤动(简称房颤)。但并非每个病人都有上述心电图改变,故不应仅凭心电图异常来诊断低钾血症。低钾血症的临床表现有时可以很不明显,特别是当病人伴有严重细胞外液减少时,其临床表现主要是缺水、缺钠所致的症状。但当缺水被纠正之后,由于钾浓度被进一步稀释,此时即会出现低钾血症的症状。

【诊断】 根据详细的病史、临床表现以及实验室检查即可作出低钾血症的诊断,血钾浓度低于 3.5mmol/L 有诊断意义,心电图检查可作为辅助性诊断手段。

【治疗】 通过积极处理造成低钾血症的病因,较易纠正低钾血症。补钾主要是根据血清钾浓度、是否存在低钾的症状和体征以及是否有钾持续丢失而进行。轻度低钾血症者可鼓励其进食含钾丰富的食物,如橘子、香蕉、咖啡等,或以口服氯化钾为佳。无法进食的病人需经静脉补给,补钾量可参考

血钾浓度降低程度,每天补钾 40~80mmol 不等。以每克氯化钾相等于 13.4mmol 钾计算,约每天补氯化钾 3~6g。静脉补钾有浓度及速度限制,通常浓度为每升输注的液体中含钾量不宜超过 40mmol(约相当于氯化钾 3g),溶液应缓慢滴注,输注速度控制在 20mmol/h 以下。如果含钾溶液输入过快,血清钾浓度在短期内快速增高,将有致命的危险。对于少数出现危及生命的心律失常或瘫痪的低钾病人,可进行更高浓度和速度的补钾,但应通过中心静脉并且应用输注泵给予,必须严密监测血钾、肌张力并进行持续性心电监护,一旦危情纠正,应减慢补钾速度。对于伴有休克的病人,应先尽快恢复血容量,待尿量超过 40ml/h 后再静脉补钾。值得注意的是,临床上补钾后血钾浓度上升只是暂时的,因为大多数补充的钾将进入细胞内以补充细胞内钾的缺失,因此补钾过程中应密切监测血钾浓度。

二、高钾血症

血清钾浓度高于 5.5mmol/L 称为高钾血症(hyperkalemia)。

【病因】①进入体内钾太多,如口服含钾药物或静脉输入过多钾,或大量输入保存期较久的库存血等;②肾排钾功能减退,如急、慢性肾衰竭,应用保钾利尿剂如螺内酯、氨苯蝶啶等,以及盐皮质激素不足等;③细胞内钾移出,如溶血、组织损伤以及酸中毒等。

【临床表现】肌肉轻度震颤,手足感觉异常,肢体软弱无力,腱反射减退或消失,甚至出现弛缓性瘫痪。高钾血症可引起窦性心动过缓、房室传导阻滞或快速型心律失常,甚至心室颤动(简称室颤)或心搏骤停。高钾血症的心电图变化表现为 T 波高而尖,QT 间期缩短,QRS 波增宽伴幅度下降,P 波幅下降并逐渐消失。

【诊断】有引起高钾血症原因的病人,当出现无法用原发病解释的上述临床表现时,应考虑到有高钾血症可能。血清钾浓度超过 5.5mmol/L 即可确诊,心电图有辅助诊断价值。

【治疗】高钾血症一旦确诊首先应立即停用一切含钾药物或溶液,同时采取下列措施降低血钾。

1. 促使 K^+ 转入细胞内 ①10% 葡萄糖酸钙溶液 10~20ml 稀释后缓慢静脉注射,该方法起效快但持续时间短;②5% $NaHCO_3$ 溶液 250ml 静脉滴注,既可增加血容量而稀释血清 K^+ ,又能促使 K^+ 移入细胞内或由尿排出,同时还有助于酸中毒的治疗;③10U 胰岛素加入 10% 葡萄糖溶液 300~500ml 中静脉滴注,持续 1 小时通常可以降低血钾 0.5~1.2mmol/L。

2. 利尿剂 常用袢利尿剂如呋塞米 40~100mg 或噻嗪类利尿剂,可促使钾从肾排出,但对肾功能障碍者效果较差。

3. 阳离子交换树脂 可用聚磺苯乙烯(降钾树脂)15g 口服,每日 2~3 次,无法口服的病人可灌肠,可促进从消化道排出钾离子。

4. 透析疗法 最快速有效降低血钾的方法有血液透析和腹膜透析两种,前者对钾的清除速度明显快于后者,可用于上述治疗仍无法降低血钾浓度或者严重高钾血症病人。

第四节 | 镁、钙、磷代谢紊乱

一、镁代谢紊乱

机体 60% 的镁存在于骨骼中,其余大部分在骨骼肌及其他组织器官细胞内,仅有 1%~2% 在细胞外液中。镁具有多种生理功能,包括调节各种离子通道的电流,催化体内多种酶而参与腺苷三磷酸(ATP)代谢,在调控细胞生长,维持心肌、骨骼肌及胃肠道平滑肌的兴奋性等方面均具有重要作用。正常血清镁浓度为 0.75~1.25mmol/L,正常情况下体内镁平衡主要靠肾脏调节。

(一) 低镁血症(hypomagnesemia) 血清镁浓度<0.75mmol/L 称为低镁血症。

【病因】①长期禁食、厌食或长时间肠外营养而没有补充镁;②严重腹泻、长期胃肠减压引流、肠痿以及短肠综合征等导致镁经胃肠道丢失;③大量应用利尿剂及某些肾脏疾病,导致经肾排出镁增多

而重吸收减少;④高钙血症可使肾小管对镁及磷酸盐的重吸收减少;⑤糖尿病酮症酸中毒、甲状腺功能亢进以及严重甲状腺功能减退均使肾小管对镁的重吸收减少。

【临床表现】 主要症状有肌震颤、手足搐搦及 Chvostek 征阳性等,严重者表现为癫痫大发作。此外,低镁血症常有眩晕、共济失调、手足徐动症、肌无力和肌萎缩。因此凡有诱因且有上述症状者,应疑有镁缺乏。低镁血症容易引起心律失常,心电图表现包括 PR 间期和 QT 间期延长。

【治疗】 轻度无症状低镁血症可以通过口服补充镁剂加以纠正,但由于口服镁剂特别是高剂量时容易发生腹泻,故口服吸收障碍者或严重低镁血症病人应静脉补充镁。对于有症状的低镁血症或严重低镁血症病人,临床上一般可用 25% 硫酸镁 5~10ml 加入 5% 葡萄糖溶液中缓慢滴注。由于镁从细胞外液向细胞内分布相对较慢,因此即使血清镁浓度正常,也仍应谨慎继续补充镁 1~2 天。此外,在纠正低镁血症的同时,应纠正低血钙、低血钾、低血磷及碱中毒等其他电解质紊乱。

(二) **高镁血症 (hypermagnesemia)** 血清镁浓度 $>1.25\text{mmol/L}$ 称为高镁血症。

【病因】 ①肾衰竭是高镁血症最常见的病因,多见于急、慢性肾衰竭少尿或无尿时;②严重脱水伴少尿时,镁随尿排出减少;③肾上腺皮质功能减退、甲状腺功能减退时,肾脏排镁障碍;④静脉内补钙过多过快;⑤分解代谢亢进的疾病,如糖尿病酮症酸中毒使细胞内镁移至细胞外。

【临床表现】 高镁血症可抑制内脏平滑肌功能,临床表现有暖气、呕吐、便秘和尿潴留等症状。高镁抑制神经肌肉的兴奋性传递,导致出现乏力、疲倦、腱反射减退,严重时出现肌肉弛缓性瘫痪、嗜睡或昏迷。高镁血症对心血管的影响表现为抑制房室和心室内传导,降低心肌兴奋性,心电图检查表现为传导阻滞和心动过缓,严重时出现血压下降甚至心搏骤停。

【治疗】 肾功能正常的轻度高镁血症无需特殊治疗,因为肾脏能快速清除镁。有明显心血管症状的病人应立即静脉注射钙剂,10% 葡萄糖酸钙(或氯化钙)溶液 10~20ml 缓慢注射,可以对抗镁对心脏和肌肉的抑制。在充分扩容时应用利尿剂以利于镁排出。若上述处理后疗效不佳可采用透析治疗,血液透析是治疗肾衰竭伴高镁血症的有效方法。

二、钙、磷代谢紊乱

钙和磷是人体含量最丰富的无机元素,体内约 99% 的钙和 86% 的磷以羟磷灰石形式存在于骨骼和牙齿中,其余以溶解状态分布于体液和软组织中。血钙指血清中所含的总钙量,成人正常浓度为 $2.25\sim2.75\text{mmol/L}$ 。血液中磷以有机磷和无机磷两种形式存在,血磷通常是指血浆中的无机磷,成人正常浓度为 $1.1\sim1.3\text{mmol/L}$ 。钙的主要生理功能是形成和维持骨骼、牙齿结构,维持细胞正常生理功能,调节细胞功能和酶的活性,维持神经肌肉兴奋性,参与凝血过程。磷是机体所有细胞中核酸的组成成分,细胞膜的必需构成物质,也是物质代谢反应以及骨骼、体液构成等不可少的成分。磷参与机体能量代谢过程,调控生物大分子的活性。磷酸盐还是血液缓冲体系的重要组成部分。

(一) **低钙血症 (hypocalcemia)** 血钙浓度 $<2.25\text{mmol/L}$ 称为低钙血症。

【病因】 ①维生素 D 缺乏:食物中维生素 D 摄入缺少或光照不足;梗阻性黄疸、慢性腹泻、脂肪泻等影响肠道吸收,肝硬化或肾衰竭等导致维生素 D 羟化障碍。②甲状旁腺功能减退,临床上常见于甲状旁腺或甲状腺手术误切除了甲状旁腺,导致甲状旁腺激素缺乏,破骨减少、成骨增加,造成低血钙。③慢性肾衰竭时肠道钙吸收减少,同时血磷升高,血钙降低。④急性胰腺炎时机体对甲状旁腺激素的反应性下降,胰高血糖素分泌亢进,胰腺炎症或坏死释放出的脂肪酶与钙结合成钙皂而影响肠吸收。

【临床表现】 低钙血症时神经肌肉兴奋性升高,出现口周和指(趾)尖麻木及针刺感、手足抽搐、腱反射亢进、Chvostek 征阳性,严重时可导致喉痉挛、气管痉挛、癫痫发作甚至呼吸暂停。精神症状表现为烦躁不安、抑郁及认知能力减退。低钙对心血管的影响主要表现为传导阻滞等心律失常,严重时出现室颤、心力衰竭。心电图典型表现为 QT 间期和 ST 段明显延长。低钙时可出现骨骼疼痛、病理性骨折、骨骼畸形。

【诊断】 根据病史、体格检查及实验室检测常可明确诊断,血钙浓度低于 2.25mmol/L 有诊断价值。

【治疗】 低钙血症出现手足抽搐、喉痉挛等症状时应立即处理,一般用 10% 葡萄糖酸钙 $10\sim 20\text{ml}$ 稀释后缓慢静脉注射,通常用药后立即起作用。然后可用 10% 葡萄糖酸钙稀释于 5% 葡萄糖溶液中静脉滴注,调整滴注速度直至血清钙浓度达到正常值下限。对伴有低镁血症的病人,补充镁有助于低钙血症的纠正。慢性低钙血症首先要治疗原发病,如维生素 D 缺乏、甲状旁腺功能减退,通常推荐联合应用钙和维生素 D 制剂,临床上应用最多的是骨化三醇加碳酸钙或葡萄糖酸钙等钙剂,治疗目标是维持血清钙浓度于正常值低限。

(二) 高钙血症(hypercalcemia) 血钙浓度 $>2.75\text{mmol/L}$ 称为高钙血症。

【病因】 ①甲状旁腺功能亢进:常见于甲状旁腺腺瘤或增生;②白血病、多发性骨髓瘤等恶性肿瘤或恶性肿瘤骨转移;③维生素 D 中毒:长期大量服用维生素 D 可造成维生素 D 中毒,导致高钙高磷血症。

【临床表现】 轻度高钙血症常无特异性症状,血钙浓度进一步增高尤其是合并甲状旁腺功能亢进的病人,可出现疲乏无力、精神不集中、失眠、抑郁、腱反射迟钝、肌力下降等,严重者可出现神志不清甚至昏迷。恶心、呕吐、便秘在高钙血症病人中十分常见,少数病人合并溃疡病及胰腺炎。对骨骼系统的影响为骨骼疼痛、畸形或病理性骨折。高钙血症还会造成尿路结石。高钙可使心肌兴奋性增加,容易出现心律失常及洋地黄中毒,心电图表现为 QT 间期缩短,很多病人合并高血压。

【诊断】 血清蛋白浓度正常时,血清钙 $>2.75\text{mmol/L}$ 可确诊为高钙血症,根据病史、体格检查及实验室检测结果即可诊断。

【治疗】 包括病因治疗和降低血钙治疗,甲状旁腺功能亢进者通过手术切除腺瘤或增生的腺组织可彻底治愈。常用的降低血钙的方法有:①增加尿钙排出:高钙血症病人常伴有低血容量,补充血容量可增加尿钙排出;袢利尿剂可抑制钙重吸收而增加尿钙排泄。②抑制骨吸收:降钙素可抑制骨吸收、增加尿钙排泄;唑来膦酸是目前治疗恶性肿瘤骨转移的标准治疗药物。③减少肠道钙吸收:糖皮质激素通过抑制维生素 D 减少肠道对钙的吸收,增加肾脏的钙排泄;口服磷制剂可以减少肠道对钙的吸收。④透析:透析可有效降低血钙浓度,对肾功能不全或心功能不全病人尤为适用。

(三) 低磷血症(hypophosphatemia) 血清无机磷浓度 $<0.8\text{mmol/L}$ 称为低磷血症。

【病因】 ①饥饿、长期禁食,反复呕吐、腹泻等导致肠道吸收磷减少;②急性酒精中毒、甲状旁腺功能亢进、长期应用糖皮质激素或利尿剂、代谢性酸中毒、糖尿病等可使得尿磷排泄增加;③应用胰岛素、雄激素、大量静脉输注葡萄糖等可促使磷进入细胞内;④长期肠外营养未补充磷制剂。

【临床表现】 轻度低磷血症时无特异性的临床表现。低磷血症可引起代谢性脑病,表现为易激动、神志障碍,重症者可有木僵、昏迷。神经肌肉症状表现为肌无力,甚至可因呼吸肌无力出现呼吸困难、呼吸衰竭。胃肠道症状为食欲缺乏、恶心、呕吐、腹泻、便秘等。重度低磷血症者可出现心律失常、急性心力衰竭、心搏骤停、低血压及休克等表现。

【诊断】 根据病史、临床症状及实验室检查常可明确诊断,测定尿磷和血磷有助于诊断,血清无机磷浓度 $<0.8\text{mmol/L}$ 时诊断成立。

【治疗】 低磷血症主要是针对病因治疗,轻度无症状低磷血症无需特别处理,或每日口服补充磷 $1\sim 2\text{g}$,分次给予。严重低磷血症或症状明显的病人需要静脉补充磷:当血清磷浓度 $<0.3\text{mmol/L}$ 时,每日静脉补充磷酸盐量为 0.3mmol/kg ,在 24 小时内给予;血磷浓度在 $0.3\sim 0.6\text{mmol/L}$ 时,一般每日静脉补充 $50\sim 60\text{mmol}$ 磷酸盐安全且有效。补充磷制剂时应注意低钙血症、抽搐、低血压、腹泻等,应及时纠正存在的低钾血症和低镁血症以及水、酸碱代谢紊乱,维护心、肺等重要脏器功能。

(四) 高磷血症(hyperphosphatemia) 成人血清无机磷浓度 $>1.6\text{mmol/L}$ 为高磷血症。

【病因】 ①急、慢性肾功能不全,肾排磷减少;②甲状旁腺功能低下,尿磷排出减少;③维生素 D 中毒时维生素 D 可促进肠道及肾脏对磷的重吸收;④甲状腺功能亢进可促进溶骨的发生;⑤急性酸中毒、骨骼肌破坏、高热、恶性肿瘤等可促使磷向细胞外移出。

【临床表现】 高磷血症并不产生特殊临床症状,急性高磷血症增加钙磷沉淀风险,从而导致软组织及肾脏钙化,引起肾衰竭。高磷常继发低钙血症,病人可因为低钙而出现抽搐、心律失常、低血压等临床症状。

【治疗】 除对原发病进行防治外,无症状或肾功能正常的高磷血症无需特殊治疗,过量的磷可以通过肾脏排出。急性肾衰竭或伴明显高磷血症者,可通过血液透析治疗清除过高的血磷。慢性高磷血症的治疗包括限制食物中磷的摄入,口服钙盐、氢氧化铝等。

第五节 | 酸碱平衡失调

正常生物体的体液 pH 相对稳定,这主要依靠体内各种缓冲系统以及肺、肾的调节来实现。机体这种处理酸碱物质的含量和比例以维持 pH 在恒定范围的过程称为酸碱平衡。临床上,许多因素可以引起酸碱负荷过度或调节机制障碍,导致体液酸碱度的稳定性破坏,称为酸碱平衡失调。酸碱平衡失调很多情况下是某些疾病或疾病过程的继发性变化,但酸碱平衡失调又会使病情加重或更加复杂,甚至危及病人生命。因此,及时发现和正确处理酸碱平衡失调往往是疾病治疗成败的关键。

一、代谢性酸中毒

代谢性酸中毒 (metabolic acidosis) 是指细胞外液 H^+ 增加和/或 HCO_3^- 丢失引起的 pH 下降,以血浆原发性 HCO_3^- 减少为特征,是临床上最常见的酸碱平衡失调类型。

【病因】 ①碱性物质丢失过多:严重腹泻、肠痿、胰痿、胆道引流等均可引起 $NaHCO_3$ 大量丢失。②肾脏排酸保碱功能障碍:肾衰竭、肾小管功能异常时体内固定酸由尿中排出障碍, HCO_3^- 在近曲小管的重吸收减少;应用碳酸酐酶抑制剂如乙酰唑胺可抑制肾小管上皮细胞内碳酸酐酶活性,排 H^+ 及重吸收 HCO_3^- 减少。③酸性物质产生过多:任何原因引起的缺氧和组织低灌注时,细胞无氧糖酵解增强而产生乳酸性酸中毒;糖尿病、严重饥饿或酒精中毒时,体内脂肪分解加速,产生大量酮体,引起酮症酸中毒。④外源性固定酸摄入过多,消耗 HCO_3^- 缓冲,如大量摄入阿司匹林,长期服用氯化铵、盐酸精氨酸或盐酸赖氨酸等药物。⑤高钾血症:各种原因引起细胞外液 K^+ 浓度增高, K^+ 与细胞内 H^+ 交换,引起细胞外 H^+ 增加,导致代谢性酸中毒。

代谢性酸中毒时血液中增多的 H^+ 立即被血浆缓冲系统缓冲, HCO_3^- 等缓冲碱被消耗。此外, H^+ 浓度增高通过化学感受器引起呼吸中枢兴奋,增加呼吸深度和频率,加速 CO_2 呼出,降低血液中 H_2CO_3 浓度,维持 HCO_3^-/H_2CO_3 比值接近正常,使血液 pH 趋向正常。代谢性酸中毒时肾通过增加 H^+ 和 NH_4^+ 分泌以及重吸收 HCO_3^- 进行调节。

【临床表现】 轻度代谢性酸中毒可无明显症状。重症病人可有疲乏、眩晕、嗜睡、感觉迟钝或烦躁。最明显的表现是呼吸加快加深,典型者称为 Kussmaul 呼吸。酮症酸中毒者呼出气带有酮味,病人面颊潮红,心率加快,血压常偏低。可出现腱反射减弱或消失、神志不清或昏迷。病人常有轻微腹痛、腹泻、恶心、呕吐、胃纳下降等胃肠道症状。代谢性酸中毒可降低心肌收缩力和周围血管对儿茶酚胺的敏感性,病人容易发生心律不齐、急性肾功能不全和休克,一旦产生则很难纠正和治疗。

【诊断】 根据病人有严重腹泻、肠痿或休克等病史,又有深而快的呼吸,即应怀疑有代谢性酸中毒。动脉血气分析及血生化检测可以明确诊断,并可了解代偿情况和酸中毒严重程度。此时血液 $pH < 7.35$, HCO_3^- 浓度明显下降。代谢性酸中毒代偿期,血 pH 可在正常范围,但 HCO_3^- 、碱剩余 (BE) 和动脉血二氧化碳分压 ($PaCO_2$) 均有一定程度降低。代谢性酸中毒的血气分析参数:标准碳酸氢盐 (SB)、实际碳酸氢盐 (AB) 以及缓冲碱 (BB) 值均降低,BE 负值加大,pH 下降, $PaCO_2$ 继发性降低, $AB < SB$ 。

【治疗】 首先是针对原发病的治疗,如乳酸性酸中毒应首先纠正循环障碍、改善组织灌注、控制感染;糖尿病酮症酸中毒应及时输液、应用胰岛素控制血糖、纠正电解质紊乱。由于机体具有较强的

调节酸碱平衡的能力,只要能消除病因,再辅以补充液体以纠正缺水,较轻的代谢性酸中毒常可自行纠正。低血容量性休克所致的轻度代谢性酸中毒,经补液、输血等措施纠正休克之后也随之可被纠正。

对血浆 HCO_3^- 低于 10mmol/L 的重症酸中毒病人,应立即输液和用碱性药物进行治疗。常用的碱性药物是碳酸氢钠溶液,该溶液进入体液后即离解为 Na^+ 和 HCO_3^- , HCO_3^- 与体液中的 H^+ 化合成 H_2CO_3 ,再离解为 H_2O 及 CO_2 , CO_2 则自肺部排出,从而减少体内 H^+ ,使酸中毒得以改善。 Na^+ 留于体内则可提高细胞外液渗透压和增加血容量。临床上根据酸中毒严重程度,首次可静脉输注 $5\%\text{NaHCO}_3$ 溶液 $100\sim 250\text{ml}$,用后 $2\sim 4$ 小时复查动脉血气分析及血浆电解质浓度,根据测定结果再决定是否需继续给药及用量。 $5\%\text{NaHCO}_3$ 溶液为高渗溶液,过快过多输注可致高钠血症和高渗透压,应注意避免。此外,酸中毒纠正时容易导致低钾血症和低钙血症而出现相应的临床表现,应及时注意防治。

二、代谢性碱中毒

代谢性碱中毒 (metabolic alkalosis) 是指细胞外液碱增多和/或 H^+ 丢失引起 pH 升高,以血浆 HCO_3^- 原发性增多为特征。

【病因】 ①酸性物质丢失过多:呕吐剧烈、长时间胃肠减压使得胃液中 H^+ 、 Cl^- 及 K^+ 丢失,肠液和胰腺的 HCO_3^- 得不到 H^+ 中和而被吸收入血,导致低氯低钾性碱中毒;使用袢利尿剂或噻嗪类利尿剂可抑制髓袢对 Cl^- 的主动重吸收和 Na^+ 的被动重吸收,促进远曲小管和集合管细胞分泌 H^+ 及 K^+ 增加, H^+ 经肾大量丢失使 HCO_3^- 重吸收增加;肾上腺皮质激素尤其是醛固酮增多可促进 H^+ 经肾排出,也可通过保 Na^+ 排 K^+ 促进 H^+ 排泄,造成低钾性碱中毒。②碱性物质摄入过多:消化性溃疡病人服用过多 NaHCO_3 ,或静脉输注过量 NaHCO_3 ;摄入乳酸钠、乙酸钠或大量输注含枸橼酸盐抗凝的库存血,这些有机酸盐在体内氧化可产生 NaHCO_3 ,造成浓缩性碱中毒。③ H^+ 向细胞内移动:低钾血症引起细胞内 K^+ 向细胞外转移,同时细胞外 H^+ 向细胞内移动,可发生代谢性碱中毒。此时,肾小管细胞内缺钾, K^+-Na^+ 交换减少,代之 H^+-Na^+ 交换增加, H^+ 排出及 HCO_3^- 重吸收增加,尿液呈酸性,称为反常性酸性尿。

呼吸对代谢性碱中毒的代偿反应较快,血浆 H^+ 浓度下降使得呼吸中枢抑制,呼吸变浅变慢以减少 CO_2 排出,血浆 H_2CO_3 升高,使 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 的比值接近正常以降低血 pH。肾的代偿较慢,肾小管上皮细胞的碳酸酐酶和谷氨酰胺酶活性降低, H^+ 和 NH_4^+ 分泌减少, HCO_3^- 重吸收减少,从而使血 HCO_3^- 减少。

【临床表现】 轻度代谢性碱中毒一般无明显症状,其临床表现往往被原发病所掩盖。对神经肌肉系统的影响表现为烦躁不安、精神错乱或谵妄等中枢神经兴奋的症状,面部及肢体肌肉抽动、腱反射亢进及手足抽搐。碱中毒抑制呼吸中枢可导致呼吸变浅变慢,换气量减少。碱中毒可引起各种心律失常、血压下降甚至心搏骤停。

【诊断】 根据病史可作出初步诊断,血气分析可确定诊断及严重程度。代偿期血液 pH 可基本正常,但 HCO_3^- 浓度和 BE 有一定程度增高。失代偿时血液 pH 和 HCO_3^- 浓度明显增高, PaCO_2 正常。代谢性碱中毒的血气分析参数:pH 升高,AB、SB 及 BB 值均升高,AB>SB,BE 正值加大, PaCO_2 继发性升高。

【治疗】 首先应积极治疗原发疾病,对丧失胃液所致的代谢性碱中毒,输注等渗盐水或葡萄糖盐水,既恢复了细胞外液量又可补充 Cl^- ,血液稀释后 HCO_3^- 很快下降并随尿排出,即可纠正轻症低氯性碱中毒。代谢性碱中毒时常伴有低钾血症,可同时补给氯化钾,补充后 K^+ 进入细胞内并将其中的 H^+ 交换出来。此外,补钾可促进肾脏排泄 HCO_3^- 增加,有利于加速碱中毒的纠正。严重碱中毒时可应用 $0.1\sim 0.2\text{mol/L}$ 稀盐酸溶液,可将 1mol/L 盐酸 100ml 溶入 $0.9\%\text{NaCl}$ 或 5% 葡萄糖溶液 1000ml 中,经中心静脉导管缓慢滴注 ($25\sim 50\text{ml/h}$)。每 $4\sim 6$ 小时监测一次血气分析及血电解质,必要时第二天可重复治疗。

三、呼吸性酸中毒

呼吸性酸中毒(respiratory acidosis)是指 CO_2 排出障碍或吸入过多引起的pH下降,以血浆 H_2CO_3 浓度原发性升高为特征。

【病因】①颅脑损伤、脑血管意外、呼吸中枢抑制剂或麻醉药物用量过大以及呼吸机使用不当导致 CO_2 排出障碍。②喉痉挛或水肿、异物堵塞气管、溺水等可以引起急性呼吸性酸中毒;慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘、严重胸廓畸形、呼吸肌麻痹、气胸或胸腔积液等均可引起慢性呼吸性酸中毒。③急性心源性肺水肿、重度肺气肿、严重肺炎、肺广泛纤维化等均可引起通气障碍。④环境中 CO_2 浓度过高,吸入 CO_2 过多。

急性呼吸性酸中毒时主要靠细胞内外离子交换及细胞内缓冲系统代偿,但这种调节和代偿十分有限,常表现为失代偿状态。慢性呼吸性酸中毒时 PaCO_2 和 H^+ 浓度持续升高,肾小管上皮细胞内碳酸酐酶和谷氨酰胺酶活性增高,肾小管上皮排泄 H^+ 和 NH_4^+ 以及对 HCO_3^- 的重吸收增加。

【临床表现】急性严重的呼吸性酸中毒常表现为呼吸急促、呼吸困难以及明显的神经系统症状,起初病人可有头痛、视物模糊、烦躁不安,进一步发展可出现震颤、神志不清甚至谵妄、昏迷等。脑缺氧可致脑水肿、脑疝,甚至呼吸骤停。pH下降以及高 CO_2 血症可引起外周血管扩张,导致心律失常、血压下降等症状。慢性呼吸性酸中毒病人大多数是慢性阻塞性肺疾病等引起的,因此临床上常以这些疾病相关表现为主,包括咳嗽、气促、呼吸困难、发绀等缺氧症状。

【诊断】病人多有呼吸功能受影响病史,出现上述症状,即应怀疑有呼吸性酸中毒。呼吸性酸中毒的血气分析参数: PaCO_2 增高,pH降低,通过肾代偿后,代谢性指标继发性升高,AB、SB及BB值均升高,AB>SB,BE正值加大。

【治疗】急性呼吸性酸中毒时应迅速去除引起通气障碍的原因,改善通气功能,使蓄积的 CO_2 尽快排出。如为呼吸停止、气道阻塞引起者应尽快插管,行机械通气,可有效改善机体通气及换气功能;由吗啡导致的呼吸中枢抑制者可用纳洛酮静脉注射。对慢性呼吸性酸中毒病人应积极治疗原发病,针对性地采取控制感染、扩张小支气管、促进排痰等措施,以改善换气功能和减轻酸中毒程度。

四、呼吸性碱中毒

呼吸性碱中毒(respiratory alkalosis)是指肺泡通气过度引起的 PaCO_2 降低、pH升高,以血浆 H_2CO_3 浓度原发性下降为特征。

【病因】①中枢神经系统疾病如脑血管障碍、脑炎、脑外伤或脑肿瘤等刺激呼吸中枢引起通气过度;癔症发作可引起精神性通气过度;某些药物如水杨酸、铵盐等可以直接兴奋呼吸中枢,使得通气增强;机械通气使用不当,潮气量设置过大可引起严重呼吸性碱中毒。②高热、甲状腺功能亢进、疼痛、创伤、革兰氏阴性杆菌败血症等机体代谢亢进的情况可刺激引起呼吸中枢兴奋,导致通气过度。③环境氧分压低、各种原因引起的低氧血症均可因为缺氧刺激引起呼吸运动增强, CO_2 排出增多。

急性呼吸性碱中毒时主要靠细胞内外离子交换及细胞内缓冲系统代偿,由于血浆 H_2CO_3 浓度降低而 HCO_3^- 相对增高, H^+ 从细胞内移出至细胞外并与 HCO_3^- 结合,从而降低血浆 HCO_3^- 浓度。此外,细胞内其他缓冲系统也参与代偿。慢性呼吸性碱中毒时才会发生肾脏的代偿调节,持续低碳酸血症时,肾小管上皮排泄 H^+ 和 NH_3 减少,而随尿排出却增加,使血浆中 HCO_3^- 浓度代偿性降低。

【临床表现】多数病人有呼吸急促、心率加快表现。碱中毒可促进神经肌肉兴奋性增高,表现为手、足和口周麻木和针刺感,肌震颤、手足搐搦等症状。此外,呼吸性碱中毒病人可有眩晕、神志淡漠、意识障碍等神经系统功能障碍表现。危重病人发生急性呼吸性碱中毒常提示预后不良,或将发生急性呼吸窘迫综合征。

【诊断】结合病史和临床表现常可作出诊断。呼吸性碱中毒的血气分析参数: PaCO_2 降低,pH升高,AB<SB;代偿后,代谢性指标继发性降低,AB、SB及BB值均降低,BE负值加大。

【治疗】 首先应防治原发病和去除引起通气过度的原因。急性呼吸性碱中毒病人可吸入含 5%CO₂ 的混合气体或嘱病人反复屏气,或用纸袋罩住口鼻使其反复吸入呼出的 CO₂ 以维持血浆 H₂CO₃ 浓度,症状即可迅速得到控制。对精神性通气过度病人可酌情使用镇静药。对由呼吸机使用不当所造成的通气过度,应调整呼吸频率及潮气量。危重病人或中枢神经系统病变所致的呼吸急促,可用药物阻断其自主呼吸,由呼吸机进行适当的辅助呼吸。有手足抽搐的病人可静脉注射葡萄糖酸钙进行治疗。

(吴国豪)



本章思维导图





本章数字资源

第四章

输 血

输血(blood transfusion)、麻醉及无菌术曾是促进外科发展的三大要素。随着输血技术体系发展,输血已形成一门现代医学学科,即输血学。严格掌握输血适应证,合理选用血液制品,有效防止输血不良反应,对外科治疗和节约血液资源有着重要意义。

第一节 | 输血的适应证和注意事项

(一) 适应证

1. **大量失血** 主要是补充血容量,用于治疗手术、严重创伤、烧伤或其他各种原因所致的低血容量性休克。补充的血量、血制品种类应根据失血的多少、速度和病人的临床表现确定。凡一次失血量低于总血容量的 10%(500ml)者,可通过机体自身代偿而无须输血。当失血量达总血容量的 10%~20%(500~1 000ml)时,应根据血容量不足的临床表现及严重程度,同时参照血红蛋白和血细胞比容(hematocrit, HCT)的变化选择治疗方案。若病人表现为活动时心率增快、直立性低血压, HCT 无改变,此时可补充适量晶体液、胶体液或血浆代用品。若失血量超过总血容量的 20%(1 000ml),病人有较明显的血容量不足表现,出现 HCT 下降,除输入晶体液或胶体液来补充血容量外,还应适当输入浓缩红细胞(concentrated red blood cells, CRBC)以提高携氧能力。原则上,失血量在总血容量的 30% 以下时,不输全血;超过总血容量的 30% 时,可输全血与 CRBC 各半,再配合晶体液和胶体液及血浆以补充血容量。由于晶体液维持血容量作用短暂,需求量大,应增加胶体液或血浆蛋白比例以维持胶体渗透压。当失血量超过总血容量的 50% 且大量输入库存血时,还应适时监测某些特殊成分如白蛋白、血小板及凝血因子等的含量,并及时补充。

2. **贫血及血浆蛋白缺乏** 常为慢性失血、烧伤、红细胞破坏增加或血浆蛋白合成不足所致。手术前应结合检验结果输注 CRBC 以积极纠正贫血。另外,输血可提供补体、抗体等多种血浆蛋白成分,增强病人抗感染及修复能力。

3. **凝血功能异常** 输入新鲜冰冻血浆可防治凝血功能异常所致的出血;建议补充凝血功能异常相关的血液成分,如对血友病 A 病人输注Ⅷ因子或抗血友病因子(anti-hemophilia factor, AHF),对纤维蛋白原缺乏症者输注纤维蛋白原或冷沉淀制剂,对血小板减少或功能障碍者输注血小板等。

4. **重症感染** 全身性严重感染、严重骨髓抑制继发难治性感染者,当其中性粒细胞低下和抗生素治疗效果不佳时,可考虑输入浓缩粒细胞以助控制感染,但因其有引起巨细胞病毒感染、肺部合并症等副作用,临床已少用。

(二) **途径及速度** 输血有静脉输血和动脉输血两种途径,静脉输血最常用。一般选用较粗的表浅静脉如正中静脉、贵要静脉和大隐静脉等;小儿常采用头皮静脉。必要时需穿刺或切开深静脉以建立通道。动脉输血因并发症多,临床很少使用。

输血速度需根据病情和年龄决定:成人一般为 5ml/min;小儿为 10 滴/min;老年人或心脏储备功能较差者约为 1ml/min。失血量大、情况危急者需加压输血。

(三) **注意事项** 输血前必须由两名医护人员仔细核对交叉配血单及血袋标签各项内容,并检查血袋是否渗漏、血液颜色有无异常及血液保存时间是否过期。除生理盐水外,不向血液内加入其他任何药物和溶液,以免产生溶血或凝血。输血时应严密观察病人,询问有无不适症状,检查体温、脉搏、



血压及尿液颜色等,发现问题及时处理。输血完毕后仍需要观察病情,及早发现延迟性输血反应。输血后血袋应保留 1 天,以便必要时化验检查。

第二节 | 输血的不良反应及其防治

严格掌握输血指征,遵守输血操作规程,大多数不良反应是可以预防的。

(一) 发热反应 是最常见的早期不良反应,发生率为 2%~10%,多发生于输血 15 分钟至 2 小时内,体温可达 39~40℃。主要表现为畏寒、寒战和高热,伴有头痛、出汗、恶心、呕吐及皮肤潮红。症状持续 30 分钟至 2 小时后逐渐缓解。少数反应严重者可出现抽搐、呼吸困难、血压下降,甚至昏迷。全身麻醉时很少出现发热反应。

【原因】 ①免疫反应:常见于经产妇或多次接受输血者,体内已有白细胞或血小板抗体,再次输血可产生抗原抗体反应而引起发热。②致热原:输血器具或制剂被致热原(如蛋白质、死菌或细菌的代谢产物等)污染,随血输入体内后引起发热反应。

【治疗】 首先分析病因。症状较轻者可先减慢输血速度,病情严重者则应停止输血。畏寒与寒战时应注意保暖,发热严重者给予物理降温及糖皮质激素。伴寒战者可肌肉注射异丙嗪 25mg 或哌替啶 50mg。进行血培养以排除微生物感染引起的发热。

【预防】 输血器具严格消毒以避免致热原污染。对于多次输血者或经产妇应选用不含白细胞和血小板的成分血(如洗涤红细胞)。

(二) 过敏反应 多发生在输血数分钟后,也可在输血中发生,发生率约 3%。表现为皮肤局限性或全身性红斑、瘙痒或荨麻疹;严重者可出现过敏性休克乃至昏迷、死亡。

【原因】 ①过敏性体质病人对血中蛋白类物质过敏,或过敏体质的供血者随血将其体内的某种抗体转移给病人,当病人再次接触该过敏原时,即可触发过敏反应。此类反应的抗体常为免疫球蛋白(Ig)E 型。②病人因多次输注血浆制品,体内产生多种抗血清免疫球蛋白抗体,尤以抗 IgA 抗体为主;体内 IgA 低下或缺乏的病人,当输血时便对其中的 IgA 产生过敏反应。

【治疗】 当病人仅表现为局限性皮肤瘙痒或荨麻疹时,应暂时中止输血,口服抗组胺药如苯海拉明、异丙嗪等,并严密观察病情发展。反应严重或发生过敏性休克者应立即停止输血,肌肉注射肾上腺素(1:1 000, 0.5~1ml)和/或静脉滴注糖皮质激素等,合并呼吸困难者应积极考虑行气管内插管、穿刺或切开,以防窒息。

【预防】 ①对有过敏史的病人,在输血前半小时同时口服抗过敏药和静脉输注糖皮质激素;②对 IgA 水平低下或检出抗 IgA 抗体的病人,应输不含 IgA 的血液制品,如必须输红细胞,应输洗涤红细胞;③有过敏史者不宜献血;④献血员在采血前 4 小时应禁食。

(三) 溶血反应 是最严重的输血不良反应,发生率低但病死率高。溶血反应的临床表现差异较大,与所输的不合血型种类、输血速度与容量及溶血的程度有关。典型的症状为病人输入十几毫升血型不合的血后,立即出现沿输血静脉的红肿及疼痛,伴寒战、高热、呼吸困难、腰背酸痛、头痛、胸闷、心率加快乃至血压下降、休克,随之出现血红蛋白尿和溶血性黄疸。溶血反应严重者可因免疫复合物在肾小球沉积,或因发生弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation, DIC)及低血压引起肾血流减少而继发少尿、无尿及急性肾衰竭。术中的病人由于无法主诉症状,最早的征象是不明原因的血压下降和手术野渗血。延迟性溶血反应(delayed hemolytic transfusion reaction, DHTR)多发生在输血后 7~14 天,表现为原因不明的发热、贫血、黄疸和血红蛋白尿,一般症状并不严重。近年, DHTR 被重视主要是由于它可引起全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome, SIRS),表现为体温升高或下降、心律失常、白细胞溶解及减少、血压升高或外周血管阻力下降,甚至发生休克、急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS),甚至多器官功能衰竭。

【原因】 ①绝大多数是由误输了 ABO 血型不合的血液引起的,是由补体介导、以红细胞破坏为



主的免疫反应;A 亚型不合或 Rh 及其他血型不合时也可发生。此外,供血者之间血型不合也可引起溶血反应,常见于一次大量输血或短期内输入不同供血者的血液时。②在输入有缺陷的红细胞后偶尔可出现非免疫性溶血,如血液贮存、运输不当,输入前预热温度过高,血液中加入高渗性、低渗性溶液或对红细胞有损害作用的药物等。③受血者患自身免疫性贫血时,其自身抗体也可使输入的红细胞遭到破坏而诱发溶血反应。

【治疗】 当怀疑有溶血反应时应立即停止输血,核对受血者与供血者姓名和血型,并抽取静脉血离心后观察血浆色泽,若为粉红色即表明有溶血。尿隐血阳性及血红蛋白尿也有诊断意义。收集供血者血袋内的血液和受血者输血前后的血样本,重新作血型鉴定、交叉配血试验及细菌涂片和培养,以查明溶血原因。对病人的治疗包括:①抗休克:积极扩容,纠正低血容量性休克,输入新鲜同型血液或输浓缩血小板或凝血因子和糖皮质激素,以控制溶血性贫血。②保护肾功能:可给予 5% 碳酸氢钠溶液 250ml 碱化尿液,促使血红蛋白结晶溶解,防止肾小管阻塞。当血容量基本补足、尿量基本正常时,可使用甘露醇等利尿以加速游离血红蛋白排出。若有少尿、无尿或氮质血症、高钾血症,则应行血液透析治疗。③若发生 DIC,应积极纠正。④血浆置换治疗,以尽量清除病人体内的异形红细胞及有害的抗原抗体复合物。

【预防】 ①严格执行输血核查工作。②严格按照规程操作,尽可能筛选出有缺陷的红细胞制品;血液需要预热时,温度严格控制在 37℃ 以下。③非特殊紧急情况,尽量行同型输血。

(四) 细菌污染反应 细菌污染的种类、毒力大小和输入的数量决定病人的临床表现。症状轻者仅有发热反应;重症者可出现感染性休克,未及时纠正则可发生多器官功能衰竭,病死率极高。

【原因】 在血液采集、贮存等环节未严格遵守无菌原则以致污染。

【治疗】 ①立即终止输血并将血袋内的血液离心,取血浆底层及细胞层分别行涂片染色细菌检查及细菌培养;②积极抗感染和抗休克治疗。

【预防】 ①在采血、贮存及输注等环节,应严格遵守无菌原则;②血液在保存期内和输血前按规定检查,如发现颜色改变、混浊或产气增多等污染的可能征象时,不得使用。

(五) 循环超负荷 常见于老年人、幼儿及心功能低下、低蛋白血症病人,输血速度过快、容量过大可引起急性心衰和肺水肿,表现为输血中或输血后突发心率加快、呼吸急促、发绀或咳吐血性泡沫痰,伴有颈静脉怒张、静脉压升高,肺内可闻及大量湿啰音;X 线胸片可见肺水肿表现。

【原因】 ①输血速度过快致短时间内血容量上升超出了心脏的负荷能力;②原有心功能不全,对血容量增加的承受能力弱;③原有肺功能减退或低蛋白血症,不能耐受血容量增加。

【治疗】 立即停止输血。吸氧,使用强心剂、利尿剂以改善循环负荷并排出过多的体液。

【预防】 对有潜在风险者要严格控制输血速度及输血量,严重贫血者以输浓缩红细胞为宜。

(六) 输血相关性急性肺损伤(transfusion-related acute lung injury, TRALI) 其发生与年龄、性别和原发病无关,其发生机制为供血者血浆中存在白细胞凝集素或人类白细胞抗原(HLA)特异性抗体所致。临床上 TRALI 常与肺部感染、吸入性肺炎或毒素吸收等非输血所致的 ARDS 难以区别。TRALI 也有急性呼吸困难、严重的双侧肺水肿及低氧血症,可伴有发热和低血压。这些症状常发生在输血后 1~6 小时内,其诊断应首先排除心源性呼吸困难。TRALI 在及时采取有效治疗(插管、吸氧、机械通气等)后,48~96 小时内临床和生理学改变都将明显改善。随着临床症状的好转,X 线片中的肺部浸润在 1~4 天内消退,少数可持续 7 天。预防 TRALI 的措施为禁用多次妊娠的供血者的血浆作为血液制品。

(七) 输血相关移植物抗宿主病(transfusion associated graft versus host disease, T-GVHD) 是由于有免疫活性的淋巴细胞输入严重免疫力低下受血者体内后,输入的淋巴细胞成为移植物并增殖,对受血者的组织起反应。临床症状有发热、皮疹、肝炎、腹泻、骨髓抑制和感染,病情恶化可致死亡。T-GVHD 至今仍无有效的治疗手段,死亡率达 90% 以上,故应注重预防。对用于骨髓移植、化学治疗(简称化疗)或放射治疗(简称放疗)等病人的血液制品,应经 γ 射线辐照等以尽量去除免疫活性淋巴细胞。

(八) 疾病传播 病毒性和细菌性疾病可经输血途径传播。病毒包括 EB 病毒、巨细胞病毒、肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 以及人 T 细胞白血病病毒 (HTLV) I 型、II 型等;细菌性疾病如布鲁氏菌病等。其他疾病还有梅毒、疟疾等。预防措施:①严格掌握输血适应证;②严格进行献血员体检;③采用有效手段灭活病毒;④加强自体输血的应用等。

(九) 免疫抑制 输血可导致受血者的非特异性免疫功能下降和抗原特异性免疫抑制,增加术后感染率,并可促进肿瘤生长、转移及复发。输血所致的免疫抑制同输血的量和成分有一定的关系。

第三节 | 自体输血和大量输血

(一) 自体输血 (autologous transfusion) 或称自身输血 (autotransfusion),是指收集病人自身血液后在需要时进行回输。这样既可节约库存血,又可减少输血不良反应和疾病传播。适用于预计术中出血量较大、稀有血型、血型鉴定和/或交叉配血困难、既往发生过严重输血反应以及拒绝接受异体输血的择期或急诊手术病人。

目前外科自体输血常用的方法有三种。

1. **回收式自体输血 (salvaged autotransfusion)** 是将收集到的创伤后体腔内积血(如外伤性脾破裂、异位妊娠破裂等腹腔内出血)未受污染者,或手术过程中的失血,经抗凝、过滤后再回输给病人。

2. **预存式自体输血 (predeposited autotransfusion)** 对无感染且 HCT $\geq$ 30% 的病人,从择期手术前的一个月开始采血,每次采血量不超过自身血容量的 10%,2 次采血间隔不宜少于 3 天,直到术前 3 天为止,存储采得的血液以备手术之需。

3. **稀释式自体输血 (hemodiluted autotransfusion)** 指麻醉前从病人一侧静脉采血,同时从另一侧静脉输入为采血量 3~4 倍的电解质溶液,或适量血浆代用品等以补充血容量,采得的血液术中回输用。此法采得的血液可以保存凝血因子和血小板功能。采血量取决于病人状况和术中可能的失血量,每次可采 800~1 000ml,一般以 HCT 不低于 25%、白蛋白浓度在 30g/L 以上、血红蛋白浓度 100g/L 左右为限,采血速度约为每 5 分钟 200ml。

自体输血的禁忌证包括:①血液可能受胃肠道内容物等污染;②血液可能受肿瘤细胞污染;③严重心脑血管疾病、重要器官功能不全的病人;④已有严重贫血的病人;⑤有脓毒症或菌血症者;⑥胸、腹腔开放性损伤超过 4 小时或血液在体腔中存留过久者。

(二) 大量输血 (massive transfusion, MT) 是指 24 小时内用库存血细胞置换病人全部血容量或数小时内输入血量超过 4 000ml。MT 对于抢救大量失血病人起着至关重要的作用,但其并发症多且后果严重。

1. **低体温** 大量快速输入冷藏血液可引起严重低体温,增加血红蛋白对氧的亲合力,加重组织缺氧;降低凝血因子及血小板活性;抑制窦房结功能,导致致命性心律失常。

2. **电解质、酸碱平衡紊乱** 大量输入库存血可致高钾血症、枸橼酸中毒、低钙血症及碱中毒。

3. **凝血功能异常** 大量输血可致凝血因子和血小板被稀释,引起稀释性凝血功能障碍;低体温会导致凝血因子及血小板活性降低;低钙血症影响凝血途径的激活。

当临床上病人有出血倾向及 DIC 表现时,应及时补充新鲜冰冻血浆,必要时补充冷沉淀及浓缩血小板;根据血钙浓度决定是否补充钙剂,首选 10% 葡萄糖酸钙;监测血钾水平十分重要,肾功能正常者,在合并碱中毒情况下,往往不出现高钾血症;还应监测心功能。

第四节 | 血液成分制品

常用的血液成分制品分为血细胞、血浆和血浆蛋白成分三大类。

(一) 血细胞成分 有红细胞、白细胞和血小板三类。

1. 红细胞制品 见表 4-1。

表 4-1 红细胞制品

品名	特点	适应证
浓缩红细胞	每袋含 200ml 全血中的全部红细胞, 总量 110~120ml, HCT 70%~80%	各种急性失血、慢性贫血及心肺功能不全者输血
洗涤红细胞	200ml 中含红细胞 170~190ml, 内含少量血浆、无功能白细胞及血小板, 去除了肝炎病毒和抗 A、抗 B 抗体	对白细胞凝集素有发热反应者及肾功能不全不能耐受库存血中的高钾者
冰冻红细胞	200ml 中含红细胞 170~190ml, 不含血浆, 在含甘油媒介中 -80℃ 或更低温度可保存 3 年, 有利于稀有血型的保存	①同洗涤红细胞 ②自身红细胞的储存
去白细胞的红细胞	200ml 全血去除 90% 的白细胞后, 残留的白细胞数为 1×10^8 左右, 可减少针对 HLA 的同种免疫反应	多次输血后产生白细胞抗体者; 预期需要长期或反复输血者

根据 2022 年国家卫生健康委员会颁布的《围手术期患者血液管理指南》, 红细胞适用于血容量基本正常或低血容量已被纠正的贫血病人: $Hb > 100g/L$ 不需要输血; $Hb < 70g/L$ 可输入浓缩红细胞, 成人输注目标为 $70 \sim 90g/L$; Hb 为 $70 \sim 100g/L$ 时, 应根据病人的具体情况综合判断是否输血。对于可输可不输的病人应尽量不输。

2. 白细胞制品 主要有浓缩白细胞 (leukocyte concentrate)。但由于输注后不良反应多, 现已较少应用。

3. 血小板制品 血小板的制备有机器单采法与手工法。血小板适用于围手术期病人血小板数量减少或功能异常伴有出血或出血倾向表现时: 血小板计数 $> 100 \times 10^9/L$, 不宜输注; 血小板计数 $< 50 \times 10^9/L$, 拟实施较大手术或有创操作、急性出血时, 宜输注; 血小板计数为 $(50 \sim 100) \times 10^9/L$, 应根据是否有自发性出血或伤口渗血决定; 如术中出现不可控渗血, 确定血小板功能低下, 输注血小板不受上述限制。

(二) 血浆成分 有新鲜冰冻血浆、冰冻血浆和冷沉淀。新鲜冰冻血浆 (fresh frozen plasma, FFP) 是全血采集后 6 小时内分离并立即置于 $-30 \sim -20^\circ C$ 保存的血浆。新鲜冰冻血浆保存 1 年以上、5 年以内即为冰冻血浆 (frozen plasma, FP), 也可以是在全血有效期内分离并置于 $-30^\circ C$ 条件下保存的血浆。

1. FFP 和 FP 两种血浆的主要区别是 FP 中 VIII 因子 (FVIII) 和 V 因子 (FV) 及部分纤维蛋白原的含量较 FFP 低。新鲜冰冻血浆适用于凝血因子缺乏或活性不足的病人: PT 和/或 APTT 大于正常值范围均值 1.5 倍、INR 大于正常值范围均值 1.7 倍, 创面弥漫性渗血; 病人急性大出血且输入大量库存全血或浓缩红细胞后; 病史或临床过程表现提示有先天性或获得性凝血功能障碍; 紧急对抗华法林的抗凝血作用, 用量为 $5 \sim 8ml/kg$ 。对血友病或 FVIII 和 FV 缺乏引起的出血病人, 均可应用 FFP。

2. 冷沉淀 (cryoprecipitate, Cryo) 是 FFP 在 $4^\circ C$ 融解时不融的沉淀物, 内含纤维蛋白原和 FVIII 及血管性假血友病因子。主要用于血友病、先天性或获得性凝血因子缺乏症和纤维蛋白原缺乏症等。

(三) 血浆蛋白成分 包括白蛋白制品、免疫球蛋白及浓缩凝血因子。

1. 白蛋白制品 常用者为 20% 的浓缩白蛋白液, 可在室温下保存。应用稀释成 5% 的溶液不但能提高血浆蛋白水平, 且可用来补充血容量, 效果与血浆相当; 如直接应用尚有脱水作用, 适用于治疗营养不良性水肿, 肝硬化或其他原因所致的低蛋白血症。

2. 免疫球蛋白 包括正常人免疫球蛋白和针对各种疾病的免疫球蛋白 (抗乙型肝炎、抗破伤风及抗牛痘等)。根据注射类型又可分为肌肉注射免疫球蛋白和静脉注射免疫球蛋白。肌肉注射免疫球蛋白多用于预防病毒性肝炎等传染病, 静脉注射丙种球蛋白用于治疗重症感染和调节免疫力。

3. 浓缩凝血因子 包括抗血友病因子(AHF)、凝血酶原复合物(IX因子复合物)、浓缩Ⅷ因子、XI因子及Ⅻ因子复合物、抗凝血酶Ⅲ(anti-thrombin Ⅲ,AT-Ⅲ)和纤维蛋白原制品等。用于治疗血友病及各种凝血因子缺乏症。其中Ⅻ因子复合物在凝血过程中有利于促进伤口愈合。

第五节 | 血液代用品和造血生物工程制品

(一) 血液代用品(blood substitute) 分为血红蛋白代用品和血浆代用品。

1. 血红蛋白代用品 包括全氟化碳、基于人或牛的血红蛋白氧载体。由于其存在一定安全性问题,这类代用品目前未在临床推广应用。

2. 血浆代用品(plasma substitute) 是经加工或合成的高分子物质制成的胶体溶液,可以代替血浆以扩充血容量。临床常用的包括右旋糖酐、羟乙基淀粉和明胶制剂。

(1) 右旋糖酐:6%的右旋糖酐等渗盐溶液是常用的多糖类血浆代用品。中分子量(平均75 000)右旋糖酐的渗透压较高,能在体内维持作用6~12小时,常用于低血容量性休克、输血准备阶段以代替血浆。低分子量(平均40 000)右旋糖酐输入后扩容作用仅维持1.5小时。右旋糖酐由于有覆盖血小板和血管壁从而引起出血的倾向,故24小时用量不应超过1 500ml。

(2) 羟乙基淀粉(hydroxyethyl starch,HES)代血浆:是由玉米淀粉制成的血浆代用品。该制品在体内维持作用的时间较长(24小时尚有60%),目前已作为低血容量性休克的容量治疗及手术中扩容的常用制剂。临床上常用的有6%羟乙基淀粉代血浆。HES主要用于急性失血,一般使用时间不超过24小时。HES可加重脓毒症病人的肾损害并增加其死亡风险,对凝血功能亦有影响。

(3) 明胶类代血浆:是由各种明胶与电解质组合的血浆代用品。含4%琥珀酰明胶的血浆代用品,其胶体渗透压可达46.5mmHg,能有效地增加血浆容量、防止组织水肿,因此有利于静脉回流,并改善心排血量 and 外周组织灌注。

(二) 造血生物工程制品 由通过各种生物或基因工程技术获得的动物或人源的组织 and 液体等生物材料制备而成的具有造血功能的生物制品。目前常用的有促红细胞生成素(erythropoietin,EPO)、血小板生成素(thrombopoietin,TPO)、粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony stimulating factor,G-CSF)和重组凝血因子Ⅶa等。

(杨家印)



本章数字资源

第五章

休 克

第一节 | 概 述

休克(shock)是机体有效循环血容量减少、组织灌注不足,细胞代谢紊乱和功能受损的病理生理过程。组织灌注不足导致组织氧的传递、转运和利用障碍,从而发生代谢障碍,引起细胞能量物质的缺乏及细胞代谢产物的堆积。组织细胞氧供给不足和需求增加是休克的本质,产生炎症介质是休克的特征,因此恢复对其供氧、促进其对氧的有效利用,重新建立氧的供需平衡和维护正常的细胞功能是治疗休克的关键环节。

【分类】通常将休克分为低血容量性(包括失血性及创伤性)、感染性、心源性、神经性和过敏性休克五类。低血容量性和感染性休克在外科最常见。

【病理生理】有效循环血容量锐减及组织灌注不足,以及产生炎症介质是各类休克共同的病理生理基础。一方面创伤、失血、感染等可以直接引起组织灌注不足;另一方面其产生细胞炎症反应,引起一系列炎症应答,又加重组织灌注的不足,从而促进休克的进展(图 5-1)。

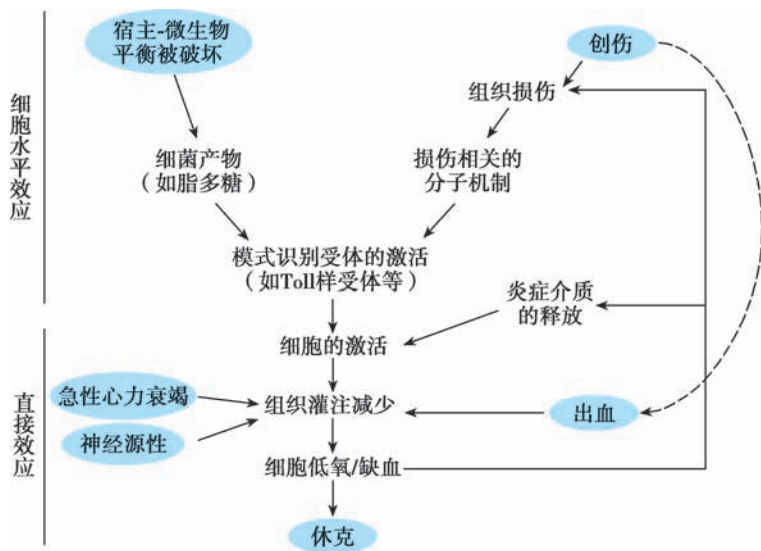


图 5-1 各种因素导致组织灌注减少及休克的途径

1. 微循环的变化 在有效循环量不足引起休克的过程中,占总循环量 20% 的微循环也发生相应的变化。

(1) 微循环收缩期:休克早期,有效循环血容量显著减少,引起循环容量降低、动脉血压下降。此时机体发生以下病理生理变化,包括:通过主动脉弓和颈动脉窦压力感受器引起血管舒缩中枢加压反射,交感-肾上腺轴兴奋导致大量儿茶酚胺释放以及肾素-血管紧张素分泌增加等环节,引起心率加快、心排血量增加以维持循环相对稳定;又通过选择性收缩外周(皮肤、骨骼肌)和内脏(如肝、脾、胃肠)的小血管,循环血量重新分布,保证心、脑等重要器官的有效灌注。由于内脏小动、静脉血管平滑肌及毛细血管前括约肌受儿茶酚胺等激素的影响发生强烈收缩,动静脉间短路开放,结果外周血管阻力和回心血量均有所增加;毛细血管前括约肌收缩和后括约肌相对开放有助于组织液回吸收和血容

量得到部分补偿。微循环内因前括约肌收缩而致“只出不进”,血量减少,组织仍处于低灌注、缺氧状态。若能在此时去除病因、积极复苏,休克常较容易得到纠正。

(2) 微循环扩张期:若休克继续进展,微循环将进一步因动静脉短路和直捷通路大量开放,使原有的组织灌注不足更为加重,细胞因严重缺氧处于无氧代谢状态,出现能量不足、乳酸类产物蓄积和舒血管介质如组胺、缓激肽等释放。这些物质可直接引起毛细血管前括约肌舒张,而后括约肌则因其敏感性低仍处于收缩状态,导致微循环内“只进不出”。结果是,血液滞留在毛细血管网内,使其静水压升高,加上毛细血管壁通透性增强,使血浆外渗、血液浓缩和血液黏稠度增加,回心血量又进一步降低,心排量继续下降,心、脑器官灌注不足,休克加重而进入微循环扩张期。

(3) 微循环衰竭期:若病情继续发展,便进入不可逆性休克。淤滞在微循环内的黏稠血液在酸性环境中处于高凝状态,红细胞和血小板容易发生聚集并在血管内形成微血栓,甚至引起弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation, DIC)。此时,由于组织缺少血液灌注,细胞处于严重缺氧和缺乏能量的状态,细胞内的溶酶体膜破裂,溶酶体内多种酸性水解酶溢出,引起细胞自溶并损害周围其他的细胞,最终引起大片组织、整个器官乃至多个器官功能受损。

2. 代谢改变

(1) 无氧代谢引起代谢性酸中毒:当氧释放不能满足细胞对氧的需要时,将发生无氧糖酵解。随着细胞氧供减少,乳酸生成增多。当发展至重度酸中毒($\text{pH} < 7.2$)时,心血管对儿茶酚胺的反应性降低,表现为心率缓慢、血管扩张和心排量下降,还可使血红蛋白氧解离曲线右移。

(2) 能量代谢障碍:创伤和感染使机体处于应激状态,交感神经-肾上腺髓质系统和下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴兴奋,使机体儿茶酚胺和肾上腺皮质激素水平明显升高,从而抑制蛋白合成、促进蛋白分解,以便为机体提供能量和合成急性期蛋白的原料。上述激素水平的变化还可促进糖异生、抑制糖酵解,导致血糖水平升高。

在应激状态下,蛋白质作为底物被消耗,当具有特殊功能的酶类蛋白质被消耗后,则不能完成复杂的生理过程,进而导致多器官功能障碍综合征。应激时脂肪分解代谢明显增强,成为危重病人机体获取能量的主要来源。

3. 炎症介质释放和缺血再灌注损伤 严重创伤、感染、出血等可刺激机体释放过量炎症介质,形成“瀑布样”连锁放大反应。炎症介质包括白介素、干扰素和血管扩张剂一氧化氮(NO)等。活性氧代谢产物可引起脂质过氧化和细胞膜破裂。在炎症反应中,血管内皮细胞可通过调节血流、白细胞的黏附及聚集影响炎症应答的进程。在炎症应答中首先被激活的是中性粒细胞。炎症介质及细胞外配体激活中性粒细胞后,可促进中性粒细胞在组织中的游走。一方面分化形成的多形核中性粒细胞(polymorphonuclear neutrophil, PMN)可清除感染源;另一方面激活PMN介导的细胞毒作用,产生活性氧、蛋白水解酶、血管活性分子等物质,可加重细胞、组织的损伤,甚至可能与休克相关的多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome, MODS)的发展有关。

代谢性酸中毒和能量不足还影响细胞各种膜的屏障功能。细胞膜受损后除通透性增加外,还出现细胞膜上离子泵如 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 泵、钙泵的功能障碍。表现为细胞内外离子及体液分布异常,如钠、钙离子进入细胞内而不能排出,钾离子则在细胞外无法进入细胞内,导致血钠降低、血钾升高,细胞外液随钠离子进入细胞内,引起细胞外液减少和细胞肿胀、死亡。而大量钙离子进入细胞后除激活溶酶体外,还导致线粒体内钙离子浓度升高,破坏线粒体。溶酶体膜破裂后,除前面提到释放出许多引起细胞自溶和组织损伤的水解酶外,还可产生心肌抑制因子(myocardial depressant factor, MDF)、缓激肽等毒性因子。线粒体膜发生损伤后,引起膜脂降解产生血栓素、白三烯等毒性产物,呈现线粒体肿胀、线粒体嵴消失,细胞氧化磷酸化障碍而影响能量生成。

4. 内脏器官的继发性损害

(1) 肺:休克时缺氧可使肺毛细血管内皮细胞和肺泡上皮受损,表面活性物质减少;复苏过程中,如大量使用库存血,其所含的微聚物可造成肺微循环栓塞,可导致部分肺泡萎陷和不张、肺水肿以及

部分肺血管嵌闭或灌注不足,引起肺分流和无效腔通气增加,严重时导致急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)。ARDS 常发生于休克期内,也可在稳定后 48~72 小时内发生。

(2) 肾:血压下降、儿茶酚胺分泌增加使肾的入球血管痉挛和有效循环容量减少,肾滤过率明显下降而发生少尿。休克时,肾内血流重分布并转向髓质,从而导致皮质区的肾小管缺血坏死,发生急性肾衰竭。

(3) 脑:脑灌注压和血流量下降将导致脑缺氧。缺血、CO₂ 潴留和酸中毒会引起脑细胞肿胀、血管通透性增高而导致脑水肿和颅内压增高,严重者可发生脑疝。

(4) 心:冠状动脉血流减少,导致心肌缺血;心肌微循环内血栓形成,可引起心肌的局灶性坏死。心肌含有丰富的黄嘌呤氧化酶,易遭受缺血再灌注损伤。

(5) 胃肠道:肠系膜血管上血管紧张素Ⅱ受体的密度高,对血管加压物质特别敏感,故休克时肠系膜上动脉血流量可减少 70%。肠黏膜因灌注不足而遭受缺氧性损伤。肠黏膜上皮的机械和免疫屏障功能受损,导致肠道内的细菌或其毒素经淋巴或门静脉途径侵害机体,称为细菌移位和内毒素移位,形成肠源性感染,导致休克继续发展和多器官功能不全,这是导致休克后期死亡的重要原因。

(6) 肝:休克可引起肝缺血缺氧性损伤,可破坏肝的合成与代谢功能。另外,来自胃肠道的有害物质可激活肝库普弗细胞(Kupffer 细胞),从而释放炎症介质。生化检测显示血转氨酶、胆红素水平升高等代谢异常。受损肝的解毒和代谢能力均下降,可引起内毒素血症,并加重已有的代谢紊乱和酸中毒。

在整个休克的发展过程中,上述病理生理变化互为因果,形成恶性循环,加速细胞损伤及多器官功能不全的发生(图 5-2)。

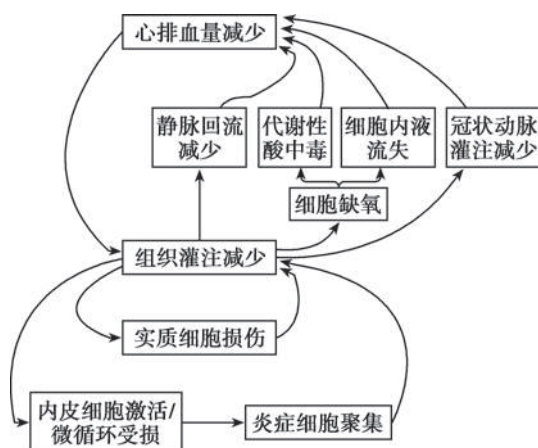


图 5-2 休克时组织灌注减少导致的恶性循环

【临床表现】 按照休克的发病过程可分为休克代偿期和失代偿期,也称休克早期和休克期。

1. 休克代偿期 精神紧张、兴奋或烦躁不安、皮肤苍白、四肢厥冷、心率加快、脉压减小、呼吸加快、尿量减少等。此时如处理及时、得当,休克可较快得到纠正。否则,病情继续发展,进入休克失代偿期。

2. 休克失代偿期 神情淡漠、反应迟钝,甚至可出现意识模糊或昏迷;出冷汗、口唇肢端发绀;脉搏细速、血压进行性下降。严重时,全身皮肤、黏膜明显发绀,四肢厥冷,脉搏摸不清、血压测不出,少尿甚至无尿。若皮肤、黏膜出现瘀斑或有消化道出血,提示病情已发展至 DIC 阶段。若出现进行性呼吸困难、脉速、烦躁、发绀,常规吸氧不能改善呼吸状态,应考虑并发 ARDS。表 5-1 列出休克的临床表现要点。

【诊断】 关键是早期发现并准确分期:①凡遇到严重损伤、大量出血、重度感染者,应想到并发休克的可能;②临床观察中,对于有出汗、兴奋、心率加快、脉压小或尿量减少等症状者,应疑有休克;③若病人出现神志淡漠、反应迟钝、皮肤苍白、呼吸浅快、收缩压降至 90mmHg 以下及少尿或无尿,则标志病人已进入休克失代偿期。

【休克的监测】 通过监测可了解病人病情变化和治疗反应,并为调整治疗方案提供客观依据。

1. 一般监测

(1) 精神状态:是脑组织血液灌注和全身循环状况的反映。如病人神志清楚,对外界的刺激能正常反应,说明病人循环血量已基本足够;相反,若病人表情淡漠、不安、谵妄或嗜睡、昏迷,反映脑因血液循环不良而发生障碍。

表 5-1 休克的临床表现和程度

分期	程度	神志	口渴	皮肤黏膜色泽	温度	脉搏	血压	体表血管	尿量	估计失血量*
休克代偿期	轻度	神志清楚,伴有痛苦表情,精神紧张	口渴	开始变苍白	正常,发凉	100 次/分以下,尚有力	收缩压正常或稍升高,舒张压增高,脉压缩小	正常	正常或尿量减少	20% 以下 (800ml 以下)
	中度	神志尚清楚,表情淡漠	很口渴	苍白	发冷	100~200 次/分	收缩压为 70~90mmHg,脉压小	表浅静脉塌陷,毛细血管充盈迟缓	少尿	20%~40% (800~1 600ml)
休克失代偿期	重度	意识模糊,甚至昏迷	非常口渴,可能无主诉	显著苍白,肢端青紫	厥冷 (肢端更明显)	速而细弱,或摸不清	收缩压在 70mmHg 以下或测不到	毛细血管充盈非常迟缓,表浅静脉塌陷	少尿或无尿	40% 以上 (1 600ml 以上)

注:* 成人的低血容量性休克。

(2) 皮肤黏膜温度、色泽:是体表血液灌注情况的标志。如病人的四肢温暖,皮肤干燥,轻压指甲或口唇时,局部暂时缺血呈苍白,松压后色泽迅速转为正常,表明末梢循环已恢复、休克好转;反之则说明休克情况仍存在。

(3) 血压:通常认为收缩压<90mmHg、脉压<20mmHg 是休克存在的表现;血压回升、脉压增大则是休克好转的征象。但是,血压并不是反映休克程度的唯一指标,还应兼顾其他的参数进行综合分析。

(4) 脉率:是休克监测中的重要生理指标之一。①休克早期,脉率的变化多出现在血压变化之前,表现为脉率加快,血压正常;②休克失代偿期,脉率加快,血压下降;③休克好转时,脉率往往已恢复,但此时血压可以表现为正常或低于正常。应注意的是,血管活性药物的应用或者病人伴有心脏基础性疾病的情况,会影响脉率和血压对休克程度判定的原有临床价值。

(5) 尿量:是反映肾血液灌注情况的重要指标。少尿通常是休克未完全纠正的表现。尿量<25ml/h、比重增加表明仍存在肾血管收缩和供血量不足;血压正常但尿量仍少且比重偏低,提示有急性肾衰竭可能。当尿量维持在 30ml/h 以上时,则休克已好转。

2. 特殊监测 包括以下多种血流动力学监测项目。

(1) 中心静脉压 (central venous pressure, CVP):中心静脉压代表右心房或者胸腔段腔静脉内压力的变化,可反映全身血容量与右心功能之间的关系。CVP 的正常值为 5~10cmH₂O。当 CVP<5cmH₂O 时,表示血容量不足;高于 15cmH₂O 时,提示心功能不全、静脉血管床过度收缩或肺循环阻力增高;若 CVP 超过 20cmH₂O,则表示存在充血性心力衰竭。

(2) 动脉血气分析:动脉血氧分压 (PaO₂) 正常值为 80~100mmHg;动脉血二氧化碳分压 (PaCO₂) 正常值为 36~44mmHg。休克时因肺换气不足,体内二氧化碳聚积致 PaCO₂ 明显升高;相反,如病人原来并无肺部疾病,过度换气可致 PaCO₂ 较低;若 PaCO₂ 超过 45~50mmHg,常提示肺泡通气功能障碍;PaO₂ 低于 60mmHg,吸入纯氧仍无改善则可能是 ARDS 的先兆。监测 pH、碱剩余 (BE) 等的动态变化有助于了解休克时酸碱平衡的情况。

(3) 动脉血乳酸盐测定:组织灌注不足可引起无氧代谢和高乳酸血症,监测乳酸盐水平有助于估计休克及复苏的变化趋势。乳酸的水平与病人的预后密切相关,持续的高乳酸血症往往表明病人死亡风险增加。

此外,还可通过 DIC 相关的检测,以及应用肺动脉漂浮导管 (Swan-Ganz) 测心排血量 (CO) 等手

